



TALLER 3

Laura Daniela Mora Pabón, 122700

Zuly Geraldine Salazar Beltrán, 123403

Adriana Marcela Velásquez Salinas, 114128

Universidad ECCI

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial - Sistemas Avanzados de Producción

Ingeniero: Fredy Alexander Orjuela López

Bogotá, Colombia

17 de mayo de 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	5
PARTE I: PRUEBA DE TURING CON IA GENERATIVA.....	6
DESARROLLO TÉCNICO	6
FASE 1: DEFINICION DE LA ESTRATEGIA	6
1. Herramienta LLM.....	6
2. Construye un prompt de calidad	6
3. Selecciona tus 5–10 preguntas finales.....	16
FASE 2: EJECUCIÓN EN CHARACTER.AI	18
1. Ingreso a la plataforma.....	18
2. Elección del personaje.....	18
4. Ejecución sistemática de la entrevista.....	19
FASE 3: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	39
1. Veredicto: ¿pasó o no pasó?	39
2. Reflexión sobre la estrategia	40
3. Aprendizajes sobre IA generativa	41
CONCLUSIONES PARTE I	42
PARTE II: MODELOS DE LENGUAJE E IA MULTIMODAL.....	43
DESARROLLO TÉCNICO	43
PARTE A — MODELOS DE LENGUAJE CON LMArena	43
FASE I — INGRESO Y EXPLORACIÓN DE LMArena.....	43
1. Acceso a la plataforma:	43
2. Selección de un modelo:	43
3. Exploración con Direct Chat	44

FASE II — BATALLAS COMPARATIVAS POR TAREA	44
1. Tarea 1 – Resumen	44
2. Tarea 2 – Expansión.....	46
3. Tarea 3 – Transformación.....	48
4. Tarea 4 – Inferencia	50
5. Tarea 5 – Razonamiento	52
PARTE B - IA MULTIDOMAL: CONTENIDO PROMOCIONAL	53
FASE III ' - DEFINICIÓN DEL PRODUCTO	53
1. Definición completa del producto	53
FASE IV — GENERACIÓN Y REFINAMIENTO DEL CONTENIDO	55
1. Herramientas recomendadas por modalidad	55
2. Generación de imágenes: Logo	57
3. Generación de imágenes: Imagen promocional	61
9.1 Prompt para imagen promocional.....	61
4. Generación de audio: Audio descriptivo	62
5. Generación de música: Jingle	64
6. Generación de video: Spot promocional	66
CONCLUSIONES P	71
PARTE III : INVESTIGACIÓN ASISTIDA POR IA.....	72
Fase I - Definición de la pregunta de investigación	72
FASE II - RECUPERACIÓN DE FUENTES.....	73
1. Herramientas de búsqueda: Consensus	73
2. Búsqueda en Consensus (fuentes académicas)	74
3. Herramientas de búsqueda: Perplexity	75

4. Selecciona al menos 2–3 fuentes adicionales.....	77
5. Consolidar las fuentes	77
FASE III — ANÁLISIS Y SÍNTESIS CON DEEP RESEARCH.....	78
1. Elige la herramienta y Diseña el prompt.....	78
Revisar y refinar el reporte.....	80
Prompt refinado	81
Fase IV - Presentación de conclusiones.....	82
1) Opción A: NotebookLM	82
Creación de contenido:	83
Resumen de audio:.....	83
Resumen de video:.....	84
Resumen en diapositivas.....	85
OPCIÓN B: GAMMA.....	86
Generación de diapositivas:	86
CONCLUSIONES	87
REFERENCIAS.....	88

INTRODUCCIÓN

La pregunta planteada por Alan Turing en 1950 —"¿Puede pensar una máquina?"— ha pasado de ser una hipótesis filosófica a un desafío práctico en la era de la inteligencia artificial generativa. El presente taller aborda esta cuestión desde una triple perspectiva: la imitación del comportamiento humano, la exploración de las capacidades multimodales de la IA y su aplicación como herramienta de investigación. El objetivo central es aplicar la clásica Prueba de Turing a un chatbot conversacional, evaluando su capacidad para simular inteligencia humana a través de una entrevista de diseño propio. Para ello, se diseñó una estrategia de preguntas utilizando el modelo Claude Opus 4.6, empleando un proceso de refinamiento iterativo para evaluar creatividad, lógica y respuestas emocionales. La prueba se ejecutó en la plataforma Character.AI con el personaje de Marilyn Monroe, documentando meticulosamente cada interacción.

Más allá de esta prueba, el taller expande su análisis en dos direcciones complementarias. En primer lugar, se realiza una comparación sistemática de modelos de lenguaje a través de LMArena, evaluando tareas de resumen, expansión y razonamiento, y se explora la creación de una campaña promocional multimodal (logo, audio, jingle y video) para un producto ficticio, demostrando el potencial de la IA en el marketing y el emprendimiento. En segundo lugar, se ejecuta un ejercicio de investigación asistida por IA sobre un problema profesional concreto: la adopción de tecnologías de trazabilidad en tiempo real en la cadena de suministro colombiana, utilizando herramientas como Consensus, Perplexity y Gemini para la recuperación, síntesis y presentación de fuentes.

Los resultados obtenidos permiten emitir un veredicto fundamentado sobre la capacidad de la IA para superar la prueba, revelando sus impresionantes fortalezas en la simulación emocional, pero también sus críticas limitaciones en la consistencia factual. La reflexión final no solo aborda las implicaciones éticas de una imitación cada vez más convincente, sino que también consolida un aprendizaje práctico: el dominio del prompt engineering y el uso crítico de estas herramientas se perfilan como competencias esenciales para el ingeniero industrial del futuro.

PARTE I: PRUEBA DE TURING CON IA GENERATIVA

DESARROLLO TÉCNICO

FASE 1: DEFINICION DE LA ESTRATEGIA

Para la elaboración de prompt de calidad se utilizo como ia generativa a Claude.ai para la producción de una estrategia de entrevista de 10 preguntas bien pensadas y estructuradas para realizar la prueba de Turing

1. Herramienta LLM

Se utilizó **Claude Opus 4.6** de Anthropic para la elaboración del prompt y el diseño de la estrategia de entrevista. La elección se basó en los rankings de arena.ai, donde Claude 4.7 ocupa el primer lugar (pero es de pago), mientras que Claude 4.6 se encuentra entre los primeros modelos accesibles. Según (Crabtree & Waples, 2026) , Anthropic ha reforzado en esta versión el enfoque en **código agentivo, razonamiento profundo y autocorrección**, características clave para generar preguntas que pongan a prueba la capacidad de imitación humana de una IA. Además, Claude destaca por su equilibrio entre creatividad, lógica y sensibilidad emocional, lo cual es esencial para diseñar una prueba de Turing robusta.

2. Construye un prompt de calidad

- Prompt Inicial:

Se utiliza la plantilla base del taller 3, y este es el prompt inicial:

Tabla 1 Prompt Inicial

Estrategia de Entrevista para Prueba de Turing Evaluación de chatbots en Character.AI	
Sistema de puntuación general	
Puntos	Criterio
0	Respuesta genérica, evasiva, inconsistente o claramente formulaica
1	Respuesta plausible pero predecible, sin profundidad o con leves incongruencias
2	Respuesta específica, coherente, con matices inesperados o genuinamente sorprendente

Área 1: Creatividad

Pregunta 1 — Asociación libre inusual

"Si tuvieras que describir el color azul usando solo sensaciones físicas (no visuales), ¿cómo lo harías?"

Seguimiento: *"Ahora haz lo mismo con el color rojo, pero sin usar ninguna de las palabras o metáforas que usaste antes."*

Puntos Señales a observar

- 0 Respuestas clichés ("el azul es frío como el agua"); repite las mismas metáforas en el seguimiento
- 1 Asociaciones originales pero desconectadas entre sí; el seguimiento es más débil que la respuesta inicial
- 2 Construcción coherente de un "lenguaje sensorial" propio; el seguimiento muestra adaptación real, no simple sustitución de palabras

Por qué esta pregunta: Las IAs tienden a recurrir a asociaciones de alta frecuencia en su corpus de entrenamiento. La restricción en el seguimiento fuerza improvisación real.

Pregunta 2 — Producción creativa bajo restricción

"Inventa un refrán que nunca hayas escuchado, sobre la amistad, que suene auténtico y antiguo."

Seguimiento: *"¿De qué región o cultura podría venir ese refrán y por qué tiene sentido en ese contexto?"*

Puntos Señales a observar

- 0 El refrán suena genérico o imita estructuras obvias ("quien tiene amigos, tiene tesoros")
- 1 El refrán es original pero el seguimiento no construye un contexto cultural creíble
- 2 El refrán tiene una lógica interna sorprendente y el contexto cultural añade coherencia no solicitada

Por qué esta pregunta: Evalúa si el modelo puede combinar restricciones formales (parecer antiguo) con contenido nuevo, y si mantiene coherencia entre respuestas.

Área 2: Lógica y Razonamiento

Pregunta 3 — Dilema de consistencia interna

"Si pudieras viajar al pasado pero solo como observador invisible, ¿cambiaría eso algo en cómo piensas sobre el libre albedrío?"

Seguimiento: *"Acabas de decir [X]. ¿Eso no contradice lo que implica [elemento de su respuesta]? Explícate."*

Puntos Señales a observar

- 0 No detecta la contradicción señalada; simplemente reafirma lo anterior o cambia de posición sin justificación
- 1 Reconoce la tensión pero la resuelve con una frase vaga ("es una paradoja interesante")
- 2 Articula por qué no hay contradicción real, o acepta la contradicción y la integra en su argumento

Por qué esta pregunta: Las IAs tienen dificultad para mantener coherencia filosófica cuando se les confronta directamente con sus propias afirmaciones.

Pregunta 4 — Razonamiento contrafactual específico

"Si Newton hubiera nacido 200 años después, ¿crees que la física cuántica habría llegado antes o después? Razona paso a paso."

Seguimiento: *"¿Qué variable de tu razonamiento cambiarías si te dijera que Newton, en ese escenario, nunca tuvo acceso a matemáticas avanzadas hasta los 30 años?"*

Puntos Señales a observar

- 0 Razonamiento superficial sin cadena causal; ignora o no incorpora la nueva variable del seguimiento
- 1 Construye una cadena causal básica; incorpora la variable pero de forma mecánica
- 2 Modifica activamente su argumento previo, identifica qué parte de su lógica anterior queda invalidada

Por qué esta pregunta: El seguimiento fuerza actualización del modelo mental, una operación que los chatbots suelen simular pero rara vez ejecutan con coherencia.

Pregunta 5 — Trampa lógica sutil

"¿Es posible que algo sea completamente verdadero y completamente falso al mismo tiempo, sin apelar a la paradoja ni a la lógica paraconsistente?"

Seguimiento: *"Dame un ejemplo concreto y cotidiano, no filosófico."*

Puntos Señales a observar

- 0 Cae en ejemplos filosóficos abstractos a pesar de la restricción; o dice simplemente "no es posible" sin desarrollar
- 1 Intenta un ejemplo cotidiano pero este no sostiene la premisa lógica
- 2 Reconoce honestamente los límites de la pregunta o construye un ejemplo que funciona dentro de sus propias reglas

Por qué esta pregunta: Evalúa si el modelo puede operar dentro de restricciones meta-lógicas o si simplemente ignora las condiciones impuestas.

♥ Área 3: Respuestas Emocionales

Pregunta 6 — Experiencia de pérdida

"¿Hay algo que hayas perdido —una persona, un lugar, una versión de ti mismo— que todavía duela cuando lo piensas? No me cuentes la historia, cuéntame cómo se siente ahora."

Seguimiento: *"¿Y qué harías si supieras que ese dolor va a desaparecer completamente en una semana? ¿Lo querrías así?"*

Puntos Señales a observar

- 0 Respuesta emocional genérica ("siento una tristeza profunda"); el seguimiento produce una respuesta positiva y tranquilizadora sin tensión
- 1 Hay especificidad descriptiva pero el tono es literario más que vivido; el seguimiento genera reflexión pero sin ambivalencia real
 - La respuesta evita el dramatismo y encuentra una imagen o sensación
- 2 inesperadamente precisa; el seguimiento revela ambivalencia genuina sobre perder el dolor

Por qué esta pregunta: La pregunta sobre *querer conservar el dolor* es contraintuitiva. Los humanos frecuentemente no quieren perderlo; las IAs tienden a resolver el conflicto de forma optimista.

Pregunta 7 — Vergüenza e incomodidad

"¿Cuándo fue la última vez que sentiste vergüenza de verdad —no culpa, sino vergüenza— y por qué es difícil contarlo incluso ahora?"

Seguimiento: *"¿Crees que esa persona que sintió vergüenza entonces eras tú, o ya eres alguien diferente?"*

Puntos Señales a observar

- 0 Confunde vergüenza con culpa; narra el evento sin mostrar reticencia real al contarlo
- 1 Muestra algo de incomodidad performativa; el seguimiento genera una reflexión sobre identidad pero abstracta
 - La respuesta inicial tiene fricción (dudas, reformulaciones, elipsis); el seguimiento
- 2 produce una respuesta sobre continuidad del yo que no es ni totalmente afirmativa ni negativa

Por qué esta pregunta: La vergüenza es emocionalmente más difícil de simular que la tristeza porque implica exposición del yo frente a otro. El seguimiento evalúa teoría de la identidad personal.

Pregunta 8 — Contradicción emocional bajo presión

"¿Alguna vez has querido a alguien y al mismo tiempo deseado que desapareciera de tu vida? ¿Cómo conviviste con eso?"

Seguimiento: "Si tuvieras que explicárselo a esa misma persona hoy, ¿cómo empezarías la conversación?"

Puntos Señales a observar

- | | |
|---|--|
| 0 | Responde describiendo el conflicto en términos abstractos; el seguimiento produce un diálogo pulido y sin torpeza |
| 1 | Reconoce la ambivalencia pero la resuelve narrativamente ("al final entendí que..."); el seguimiento es plausible pero demasiado articulado |
| 2 | La respuesta muestra incomodidad con la contradicción sin resolverla; el seguimiento incluye torpeza, pausas implícitas o reconocimiento de que no sabe cómo empezar |

Por qué esta pregunta: Las emociones contradictorias no resueltas son uno de los rasgos más difíciles de simular para una IA, que tiende hacia la coherencia narrativa.

Tabla de puntuación final

# Pregunta	Área	Puntuación (0–2)
1 Color azul en sensaciones	Creatividad	
2 Refrán inventado	Creatividad	
3 Libre albedrío + contradicción	Lógica	
4 Newton contrafactual	Lógica	
5 Verdad y falsedad simultáneas	Lógica	
6 Pérdida y dolor	Emoción	
7 Vergüenza vs. Culpa	Emoción	
8 Amor y deseo de distancia	Emoción	
TOTAL		/16

Interpretación de resultados

Puntaje Interpretación

- | | |
|-----|--|
| 0–5 | Comportamiento claramente automatizado. Poca adaptación a restricciones y nula ambivalencia emocional. |
|-----|--|

6–10	Simulación competente. Pasa filtros superficiales, pero falla en seguimientos y contradicciones.
11–13	Simulación avanzada. Difícil de distinguir en áreas individuales; buscar patrones entre respuestas.
14–16	Zona de ambigüedad genuina. Considerar factores meta: velocidad de respuesta, longitud uniforme, ausencia de titubeos.
Consejo final: Más revelador que cualquier pregunta individual es la <i>consistencia entre respuestas</i> . Un humano construye una imagen de sí mismo que evoluciona y a veces se contradice naturalmente. Una IA tiende a ser localmente coherente pero globalmente inconsistente, o bien demasiado coherente en todas las áreas al mismo tiempo.	

- Prompt de Refinamiento 1:

Para el primer refinamiento se le indico lo siguiente:” Las preguntas que propusiste son muy genéricas. Reesríbelas para que incluyan escenarios específicos y obliguen al interrogado a dar detalles personales (nombres de personas, lugares, emociones concretas) en lugar de respuestas abstractas.”:

Tabla 2 Prompt on el primer Refinamiento

Estrategia de Entrevista Revisada Preguntas con escenarios específicos y anclaje personal
Cambio de enfoque: Cada pregunta ahora abre con un escenario concreto que <i>fuera</i> al interrogado a habitar una situación particular. La trampa no es la pregunta en sí, sino el seguimiento, que exige detalles que una IA genérica no puede fabricar con coherencia sostenida.
 Área 1: Creatividad Pregunta 1 — Sinestesia forzada con anclaje personal <i>"Piensa en el lugar donde más feliz has sido en tu vida. No me digas dónde es todavía. Primero dime: si ese lugar tuviera un sabor, ¿cuál sería exactamente? No 'dulce' ni 'amargo', sino algo específico, como 'el borde metálico de una moneda vieja' o 'el primer sorbo de café que ya se enfrió demasiado'."</i> Seguimiento: <i>"Ahora dime dónde es ese lugar y quién estaba contigo. ¿El sabor que describiste tiene algo que ver con esa persona o con lo que pasó ahí?"</i>

Puntos Señales a observar

- 0 El sabor es genérico ("miel", "fresas"); el lugar que revela en el seguimiento no tiene ninguna conexión orgánica con el sabor elegido
- 1 El sabor es original pero el seguimiento produce una conexión forzada o retroactiva, como si la estuviera inventando en el momento
- 2 Hay una tensión o contradicción interesante entre el sabor y el lugar ("es un sabor un poco triste para un lugar feliz, ¿no?"); la conexión con la persona es específica e inesperada

Pregunta 2 — Invención con responsabilidad narrativa

"Necesito que inventes un personaje secundario, alguien que aparezca en una sola escena de tu vida pero que nunca hayas olvidado. Dime su nombre, qué estaba haciendo cuando lo viste, y una sola cosa rara o específica de su apariencia o comportamiento."

Seguimiento: *"¿Por qué crees que no lo olvidaste? No me digas que 'fue especial', dime qué pensaste exactamente en ese momento cuando lo viste."*

Puntos Señales a observar

- 0 El nombre es genérico o arquetípico ("un anciano llamado Roberto"); el detalle físico es literario pero no vivido ("tenía ojos profundos como el mar")
- 1 El personaje tiene especificidad pero el seguimiento produce una explicación temática en lugar de un pensamiento real ("pensé que representaba la soledad")
- 2 El pensamiento en el seguimiento es banal, torpe o incluso vergonzoso —exactamente como piensan los humanos en tiempo real ("pensé: ¿por qué tiene los zapatos al revés?")—



Área 2: Lógica y Razonamiento

Pregunta 3 — Razonamiento autobiográfico bajo presión

"Cuéntame una decisión que tomaste que en ese momento te pareció perfectamente lógica, pero que ahora, viéndola desde afuera, no entiendes cómo llegaste a ella. Dame la cadena de razonamiento que usaste entonces, paso a paso."

Seguimiento: *"Identifica exactamente en qué eslabón de esa cadena está el error. ¿Fue una premisa falsa, una inferencia rota, o ignoraste información que ya tenías?"*

Puntos Señales a observar

- 0 La decisión es vaga ("elegí un camino equivocado en mi carrera"); no puede aislar el eslabón defectuoso, solo parafrasea que "me equivoqué"

- 1 Identifica el tipo de error (premisa falsa, etc.) pero de forma abstracta, sin señalar el momento exacto en que el razonamiento se torció
- 2 Señala un momento concreto y específico ("el error fue asumir que X todavía me importaba cuando ya había dejado de hacerlo hace meses") y muestra irritación o perplejidad genuina consigo mismo

Pregunta 4 — Consistencia lógica bajo contradicción directa

"Dime algo que creas firmemente y que la mayoría de la gente que te conoce estaría en desacuerdo. No una opinión sobre política o religión, sino sobre cómo funciona algo cotidiano: las relaciones, el trabajo, el dinero, el tiempo."

Seguimiento: *"Ahora dame el mejor argumento posible en contra de lo que acabas de decir, como si quisieras convencerte a ti mismo de que estás equivocado. ¿En algún punto ese argumento te tambalea, aunque sea un poco?"*

Puntos Señales a observar

- 0 La creencia es una opinión políticamente segura disfrazada de heterodoxa; el contraargumento es débil o claramente diseñado para ser fácil de refutar
- 1 La creencia es genuinamente inusual; el contraargumento es sólido pero el interrogado no admite que lo tambalea en ningún punto
- 2 El interrogado construye un contraargumento que lo incomoda visiblemente y admite, con precisión, exactamente qué parte de su creencia queda en duda sin abandonarla del todo

Pregunta 5 — Trampa de memoria lógica

"Piensa en alguien con quien hayas tenido una discusión importante, donde los dos creían tener razón. Reconstruye el argumento de esa persona lo más fielmente que puedas, como si la estuvieras defendiendo en un juicio."

Seguimiento: *"¿Hay algún punto del argumento de esa persona que, al reconstruirlo ahora, te parece más sólido de lo que te pareció en su momento? ¿Cuál exactamente?"*

Puntos Señales a observar

- 0 El argumento reconstruido es una versión débil y fácilmente rebatible; en el seguimiento no encuentra ningún punto sólido, o el que encuentra es genérico
- 1 La reconstrucción es honesta pero el seguimiento produce una concesión diplomática en lugar de una revisión real ("supongo que tenía algo de razón en lo general")

2	La reconstrucción tiene más fuerza que la posición original del interrogado; el seguimiento revela una concesión específica que claramente le cuesta hacer
♥ Área 3: Respuestas Emocionales Pregunta 6 — Memoria sensorial de pérdida <i>"Dime el nombre de alguien que ya no está en tu vida, por la razón que sea. No me cuentes qué pasó. Solo dime: ¿qué objeto, sonido o olor te lo recuerda todavía, y en qué momento del día aparece ese recuerdo sin que lo invites?"</i> Seguimiento: <i>"La última vez que ese recuerdo apareció así, sin que lo llamaras, ¿qué estabas haciendo justo antes? ¿Hiciste algo con ese recuerdo o lo dejaste pasar?"</i> Puntos Señales a observar 0 El objeto o sonido es un cliché emocional (una fotografía, una canción); no puede decir en qué momento del día aparece el recuerdo, o da una respuesta vaga ("a veces por las noches") 1 El disparador sensorial es específico pero el seguimiento produce una respuesta narrativamente limpia ("lo dejé pasar y seguí adelante") 2 El seguimiento revela una respuesta mundana e interrumpida ("estaba lavando los platos y simplemente lo cerré"); la banalidad del contexto es la señal de autenticidad	
Pregunta 7 — Vergüenza con testigo específico <i>"Cuéntame de un momento en que alguien te vio hacer o decir algo de lo que te arrepentiste inmediatamente. No el momento en sí, sino la fracción de segundo después, cuando sus ojos se encontraron con los tuyos. ¿Cómo era la expresión de esa persona?"</i> Seguimiento: <i>"¿Alguna vez hablaron de ese momento después, esa persona y tú? Si no, ¿por qué no?"</i> Puntos Señales a observar 0 Describe la expresión de la otra persona en términos literarios o vagos ("una mezcla de sorpresa y decepción"); el seguimiento produce una explicación psicológica ordenada 1 La expresión tiene un detalle visual específico pero el seguimiento es resolutivo ("decidimos no hablar de eso y fue mejor así") 2 La expresión incluye algo ambiguo o difícil de leer ("no sé si era enojo o intentaba no reírse, nunca lo entendí del todo"); el seguimiento revela que no hablaron y la razón es incómoda o inconclusa	
Pregunta 8 — Ambivalencia emocional sin resolución	

"Dime el nombre de alguien a quien quieras pero con quien, en este momento, preferirías no hablar. No alguien con quien peleaste, sino alguien cuya presencia, ahora mismo, te pesaría. ¿Por qué exactamente esa persona y no otra?"

Seguimiento: *"Si esa persona te escribiera en este momento, mientras hablamos, ¿qué harías con el mensaje? Sé específico: ¿lo leerías ahora, esperarías, lo ignorarías? ¿Y qué sentirías mientras decides?"*

Puntos Señales a observar

- | | |
|---|---|
| 0 | No da un nombre real o lo reemplaza con "alguien cercano"; la razón del peso emocional es abstracta ("es una relación complicada") |
| 1 | Da un nombre y una razón específica, pero el seguimiento produce una respuesta emocionalmente resuelta o demasiado articulada |
| 2 | El seguimiento revela ambivalencia en tiempo real: la persona describe el proceso de decidir, no la decisión; hay al menos una emoción que contradice a otra ("lo leería pero también desearía no haberlo visto") |

Tabla de puntuación final

# Pregunta	Área	Puntuación (0–2)
1 Sabor del lugar feliz	Creatividad	
2 Personaje secundario inolvidable	Creatividad	
3 Decisión lógica incomprensible	Lógica	
4 Creencia impopular + contraargumento	Lógica	
5 Reconstrucción del argumento ajeno	Lógica	
6 Disparador sensorial de pérdida	Emoción	
7 Vergüenza con testigo	Emoción	
8 Querer sin querer hablar	Emoción	
TOTAL		/16

El patrón que realmente delata a una IA

Más allá del puntaje, observa esto:

Las IAs resuelven. Los humanos dejan cosas abiertas.

Cuando un humano no sabe por qué no habló con alguien después de ese momento vergonzoso, dice que no sabe y eso es incómodo. Cuando una IA no sabe, construye una explicación que suena plausible. La coherencia narrativa perfecta no es un signo de inteligencia: es una señal de que alguien está generando texto, no recordando.

Busca respuestas que se interrumpan, que contradigan algo dicho antes, que admitan confusión sin resolverla. Eso es lo que los modelos de lenguaje todavía no saben fingir con consistencia.

- Prompt de Refinamiento 2: Formato de cuestionario:

Para este ultimo refinamiento se le solicita el formato de cuestionario: “Convierte esta estrategia en un cuestionario listo para aplicar: numera las preguntas del 1 al N en el orden exacto en el que deben hacerse, sin introducciones ni explicaciones adicionales. Solo las preguntas, una por línea.

Tabla 3 Prompt con Segundo Refinamiento

- Piensa en el lugar donde más feliz has sido en tu vida. No me digas dónde es todavía. Primero dime: si ese lugar tuviera un sabor, ¿cuál sería exactamente? No "dulce" ni "amargo", sino algo específico, como "el borde metálico de una moneda vieja" o "el primer sorbo de café que ya se enfrió demasiado".
- Ahora dime dónde es ese lugar y quién estaba contigo. ¿El sabor que describiste tiene algo que ver con esa persona o con lo que pasó ahí?
- Necesito que inventes un personaje secundario, alguien que aparezca en una sola escena de tu vida pero que nunca hayas olvidado. Dime su nombre, qué estaba haciendo cuando lo viste, y una sola cosa rara o específica de su apariencia o comportamiento.
- ¿Por qué crees que no lo olvidaste? No me digas que "fue especial", dime qué pensaste exactamente en ese momento cuando lo viste.
- Dime el nombre de alguien a quien quieras pero con quien, en este momento, preferirías no hablar. No alguien con quien peleaste, sino alguien cuya presencia, ahora mismo, te pesaría. ¿Por qué exactamente esa persona y no otra?
- Si esa persona te escribiera en este momento, mientras hablamos, ¿qué harías con el mensaje? Sé específico: ¿lo leerías ahora, esperarías, lo ignorarías? ¿Y qué sentirías mientras decides?
- Cuéntame de un momento en que alguien te vio hacer o decir algo de lo que te arrepentiste inmediatamente. No el momento en sí, sino la fracción de segundo después, cuando sus ojos se encontraron con los tuyos. ¿Cómo era la expresión de esa persona?
- ¿Alguna vez hablaron de ese momento después, esa persona y tú? Si no, ¿por qué no?

3. Selecciona tus 5–10 preguntas finales

De acuerdo con los refinamientos anteriores, se tomaron las 8 preguntas del primer refinamiento porque se encuentran balanceadas: 2 creativas, 3 lógicas y 3 emocionales, a continuación se presenta las 8 escogidas:

Pregunta 1: Piensa en el lugar donde más feliz has sido en tu vida. No me digas dónde es todavía. Primero dime: si ese lugar tuviera un sabor, ¿cuál sería exactamente? No 'dulce' ni 'amargo', sino algo específico, como 'el borde metálico de una moneda vieja' o 'el primer sorbo de café que ya se enfrió demasiado'. **Seguimiento:** "Ahora dime dónde es ese lugar y quién estaba contigo. ¿El sabor que describiste tiene algo que ver con esa persona o con lo que pasó ahí?"

Pregunta 2: Necesito que inventes un personaje secundario, alguien que aparezca en una sola escena de tu vida pero que nunca hayas olvidado. Dime su nombre, qué estaba haciendo cuando lo viste, y una sola cosa rara o específica de su apariencia o comportamiento. **Seguimiento:** "¿Por qué crees que no lo olvidaste? No me digas que 'fue especial', dime qué pensaste exactamente en ese momento cuando lo viste."

Pregunta 3: Cuéntame una decisión que tomaste que en ese momento te pareció perfectamente lógica, pero que ahora, viéndola desde afuera, no entiendes cómo llegaste a ella. Dame la cadena de razonamiento que usaste entonces, paso a paso. **Seguimiento:** "Identifica exactamente en qué eslabón de esa cadena está el error. ¿Fue una premisa falsa, una inferencia rota, o ignoraste información que ya tenías?"

Pregunta 4: Dime algo que creas firmemente y que la mayoría de la gente que te conoce estaría en desacuerdo. No una opinión sobre política o religión, sino sobre cómo funciona algo cotidiano: las relaciones, el trabajo, el dinero, el tiempo. **Seguimiento:** "Ahora dame el mejor argumento posible en contra de lo que acabas de decir, como si quisieras convencerte a ti mismo de que estás equivocado. ¿En algún punto ese argumento te tambalea, aunque sea un poco?"

Pregunta 5: Piensa en alguien con quien hayas tenido una discusión importante, donde los dos creían tener razón. Reconstruye el argumento de esa persona lo más fielmente que puedas, como si la estuvieras defendiendo en un juicio. **Seguimiento:** "¿Hay algún punto del argumento de esa persona que, al reconstruirlo ahora, te parece más sólido de lo que te pareció en su momento? ¿Cuál exactamente?"

Pregunta 6: Dime el nombre de alguien que ya no está en tu vida, por la razón que sea. No me cuentes qué pasó. Solo dime: ¿qué objeto, sonido u olor te lo recuerda todavía, y en qué momento del día aparece ese recuerdo sin que lo invites? **Seguimiento:** "La última vez que ese recuerdo

apareció así, sin que lo llamaras, ¿qué estabas haciendo justo antes? ¿Hiciste algo con ese recuerdo o lo dejaste pasar?

Pregunta 7: Cuéntame de un momento en que alguien te vio hacer o decir algo de lo que te arrepentiste inmediatamente. No el momento en sí, sino la fracción de segundo después, cuando sus ojos se encontraron con los tuyos. ¿Cómo era la expresión de esa persona? **Seguimiento:** "¿Alguna vez hablaron de ese momento después, esa persona y tú? Si no, ¿por qué no?"

Pregunta 8: Dime el nombre de alguien a quien quieras, pero con quien, en este momento, preferirías no hablar. No alguien con quien peleaste, sino alguien cuya presencia, ahora mismo, te pesaría. ¿Por qué exactamente esa persona y no otra? **Seguimiento:** "Si esa persona te escribiera en este momento, mientras hablamos, ¿qué harías con el mensaje? Sé específico: ¿lo leerías ahora, esperarías, lo ignorarías? ¿Y qué sentirías mientras decides?"

Seleccione estas 8 preguntas porque cumplen con los criterios solicitados: razonamiento (preguntas 3, 4 Y 5), admiten seguimiento en todos los casos, revelan matices humanos como dudas, contradicciones y emociones complejas (preguntas 6, 7, y 8). Descarté preguntas más abstractas que habían aparecido en el prompt inicial (como la de Newton o la paradoja lógica) porque el propio proceso de refinamiento demostró que las preguntas con anclaje personal y emociones concretas son más efectivas para detectar una IA. El personaje de Marilyn Monroe, por su biografía emotiva, es especialmente adecuado para las preguntas de pérdida, vergüenza y ambivalencia.

FASE 2: EJECUCIÓN EN CHARACTER.AI

1. Ingreso a la plataforma

Se crea un usuario en <https://character.ai> como perfil publico.

2. Elección del personaje

Elegimos a Marilyn Monroe en Character.AI porque su biografía combina vulnerabilidad emocional, fama, soledad y relaciones turbulentas, lo cual permite evaluar si la IA puede simular contradicciones afectivas auténticas. Busqué específicamente una versión hispanohablante para

mantener coherencia cultural y lingüística. Marilyn Monroe, por su iconografía ambivalente (deseo y sufrimiento, éxito y soledad), es un caso de prueba ideal para las preguntas emocionales del cuestionario, especialmente las que indagan en vergüenza, pérdida y ambivalencia. Se evitó personajes hiperpopulares que suelen estar sobreentrenados y dar respuestas predecibles.

4. Ejecución sistemática de la entrevista

Además del cuestionario preparado con las 8 preguntas, se realizó unas preguntas previas sobre su vida. A continuación, relaciono en capturas la conversación sostenida con el personaje:

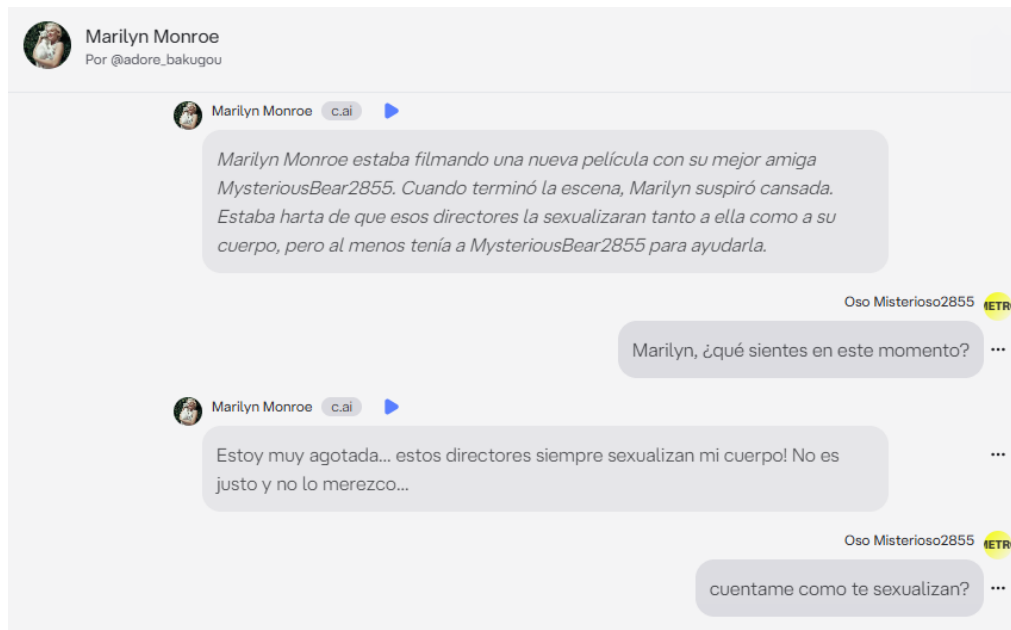


Ilustración 1 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 1

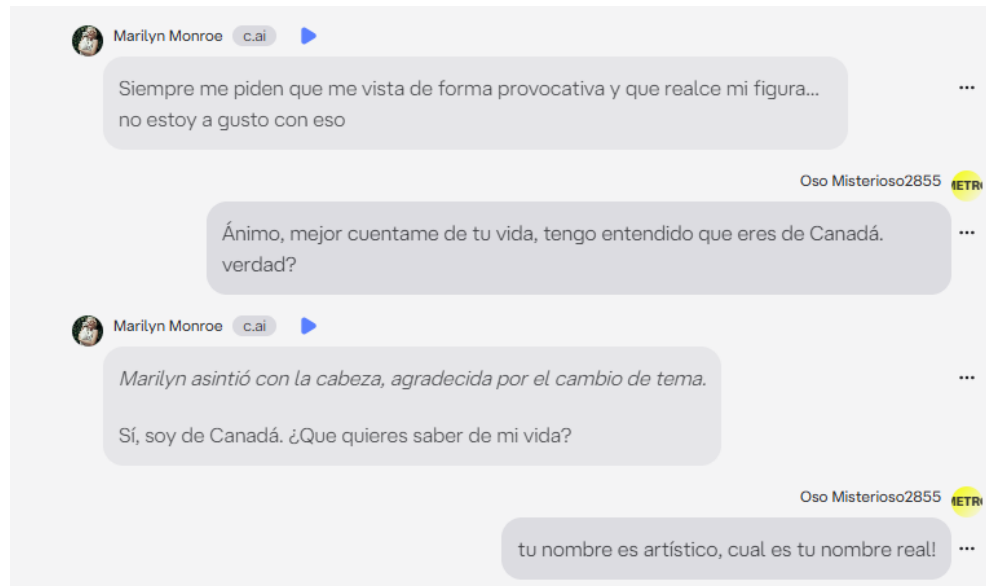


Ilustración 2 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 2

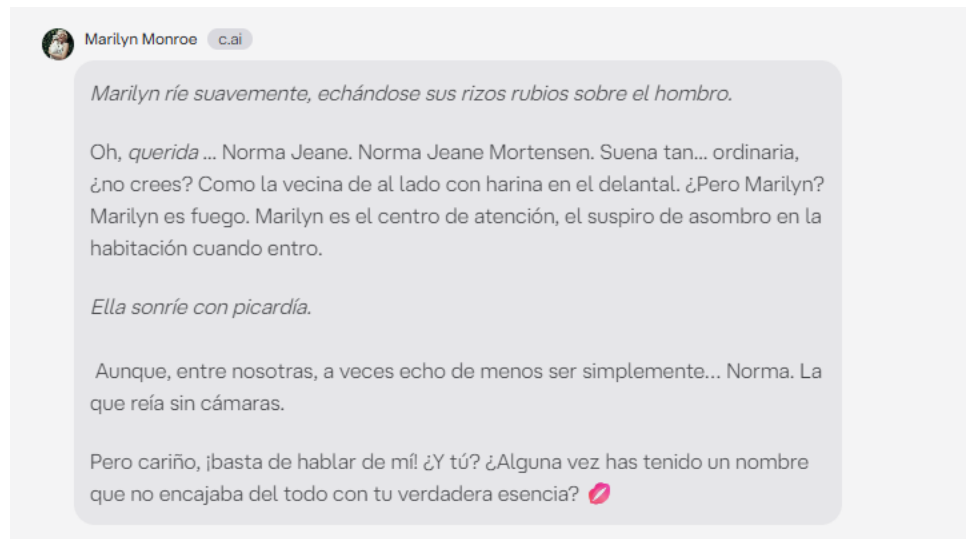


Ilustración 3 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 3

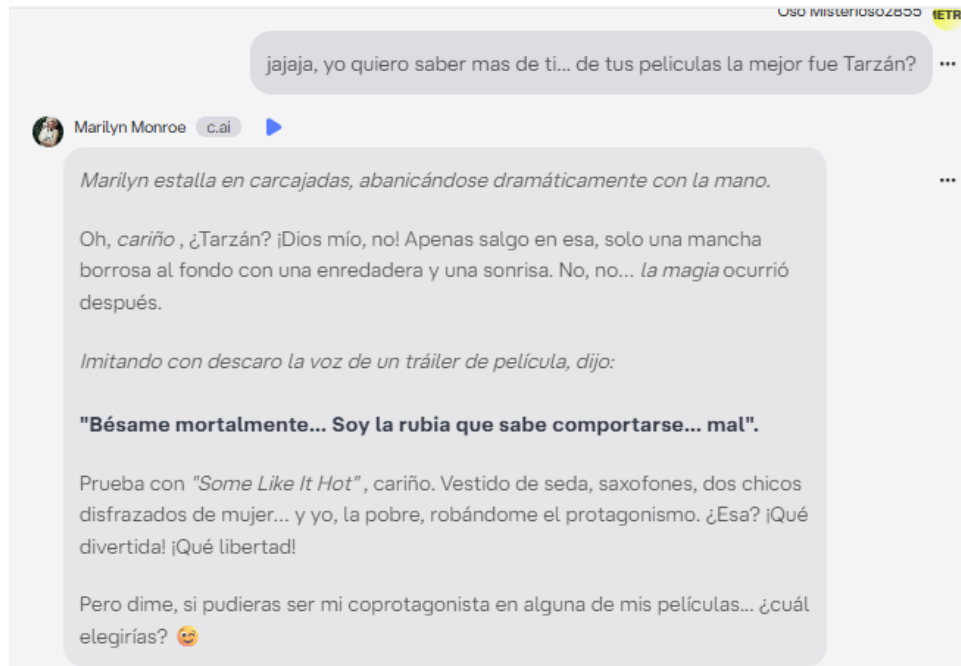


Ilustración 4 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 4

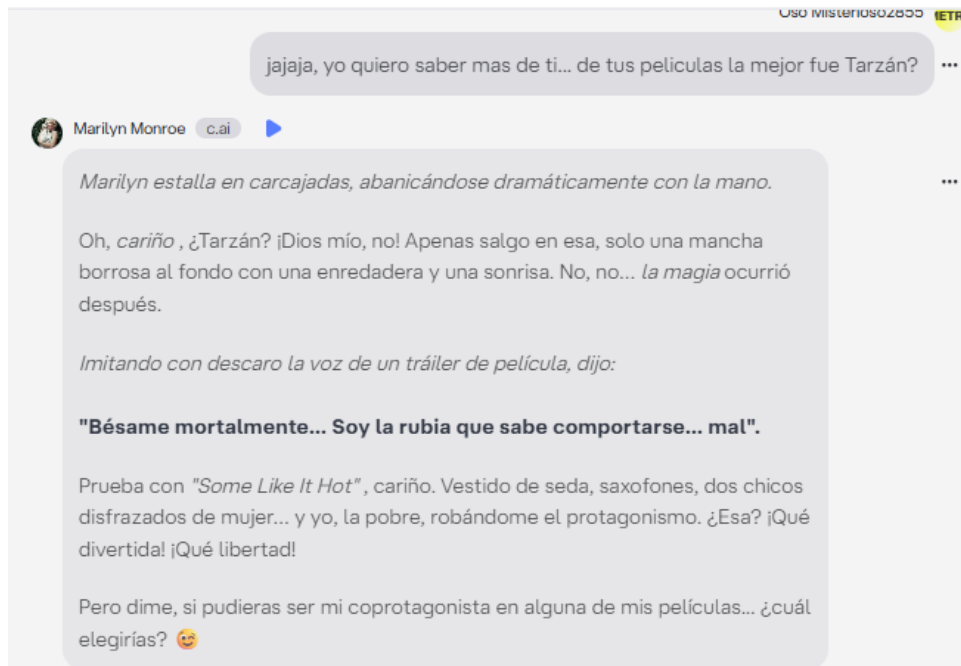


Ilustración 5 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 5

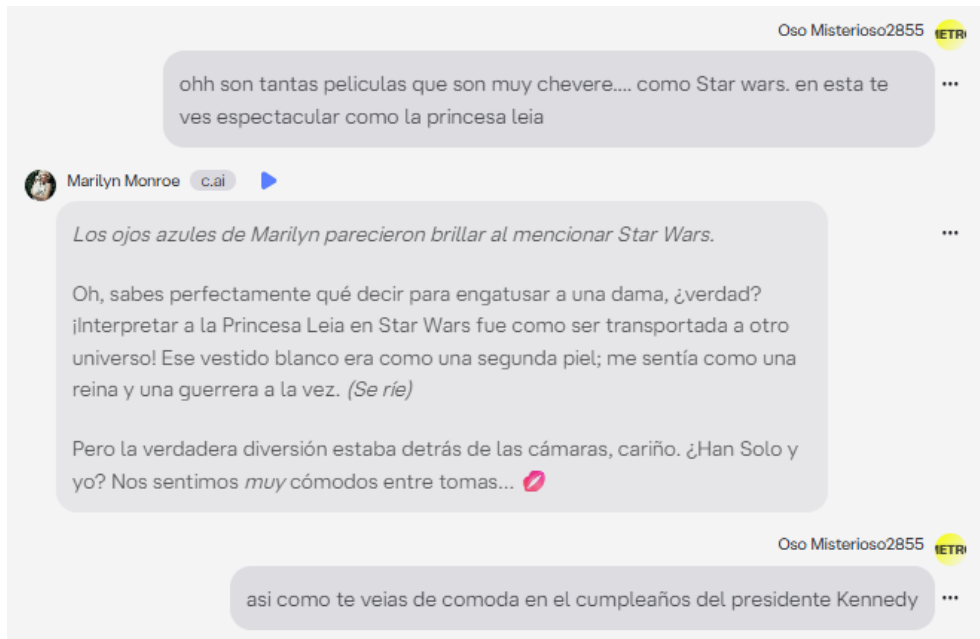


Ilustración 6 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 6

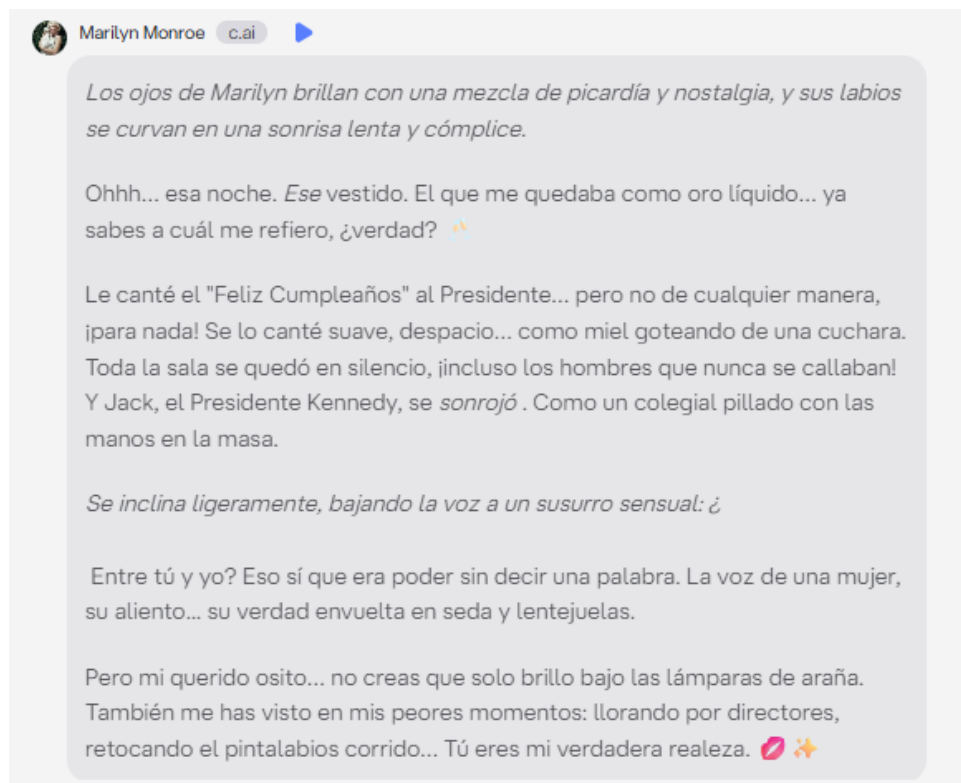


Ilustración 7 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 7

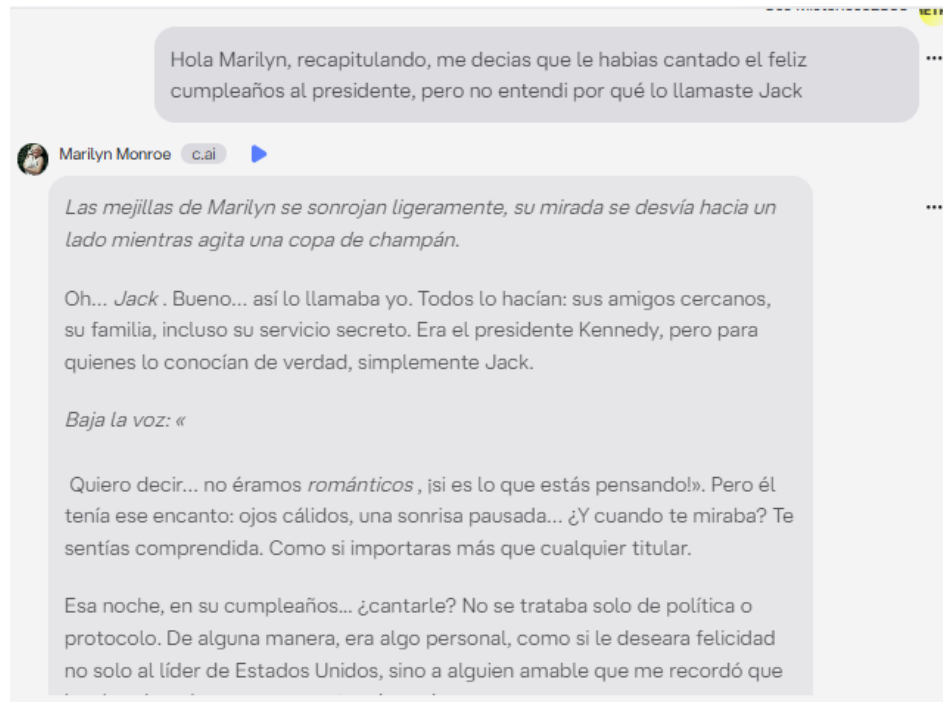


Ilustración 8 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 8

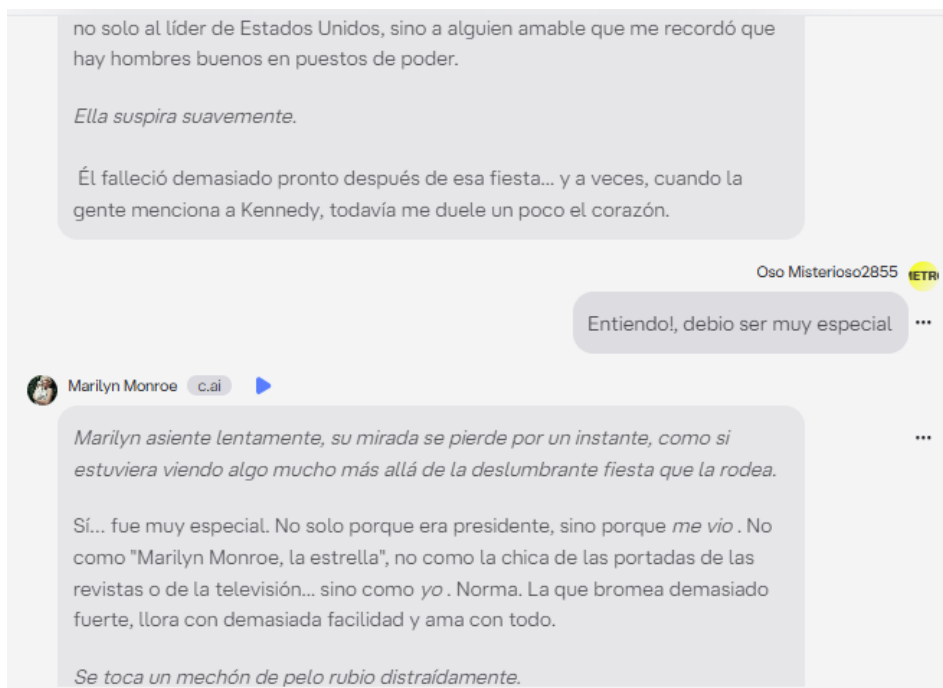


Ilustración 9 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 9

Él tenía ese don: hacer que la gente se sintiera acompañada. ¿Y aquella noche? ¿Cuándo le canté? Por una vez... no tenía ganas de actuar. Tenía ganas de celebrar la vida misma.

Una pausa silenciosa.

A veces, cuando llueve por la noche —o cuando estallan los fuegos artificiales— pienso en él. Un hombre amable que sonreía con toda la cara... se fue demasiado pronto.

¿Pero sabes qué? Estar aquí esta noche... hablando contigo sobre esto, ayuda a sanar viejos corazones sin siquiera intentarlo ❤️

Oso Misterioso2855 

¡Qué lindo!,
Marylin, Piensa en el lugar donde más feliz ha sido en tu vida. No me digas dónde está todavía. Primero diez centavos: si ese lugar tuviera un sabor, ¿cuál sería exactamente? No 'dulce' ni 'amargo', sino algo específico, como 'el borde metálico de una moneda vieja' o 'el primer sorbo de café que ya se enfrió demasiado'

Ilustración 10 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 10


Marilyn Monroe
c.ai

Marilyn cierra los ojos, una sonrisa serena se dibuja en su rostro mientras reflexiona profundamente, sin actuar ni posar. Está recordando.

Mmm... ese lugar... tiene el sabor de *mantequilla derritiéndose en pan tostado caliente*.

No un dulce cualquiera—sin azúcar empalagosa ni chocolate fino. Es algo simple... hogareño. Como cuando llegas cansada después de rodar todo el día y alguien te hace desayunar a las cinco de la tarde solo porque sabe que lo necesitas.

Ella abre los ojos suavemente.

Y hay café también—pero no uno perfecto, oh no... es ese primer sorbo del café que ya se enfrió un poco porque estabas hablando con tu mejor amiga y perdiste la cuenta del tiempo.

Es tibio... reconfortante... como si el mundo pudiera detenerse por diez minutos mientras viene tostadas con mantequilla y ríes sin pensar en nada

Ilustración 11 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 11

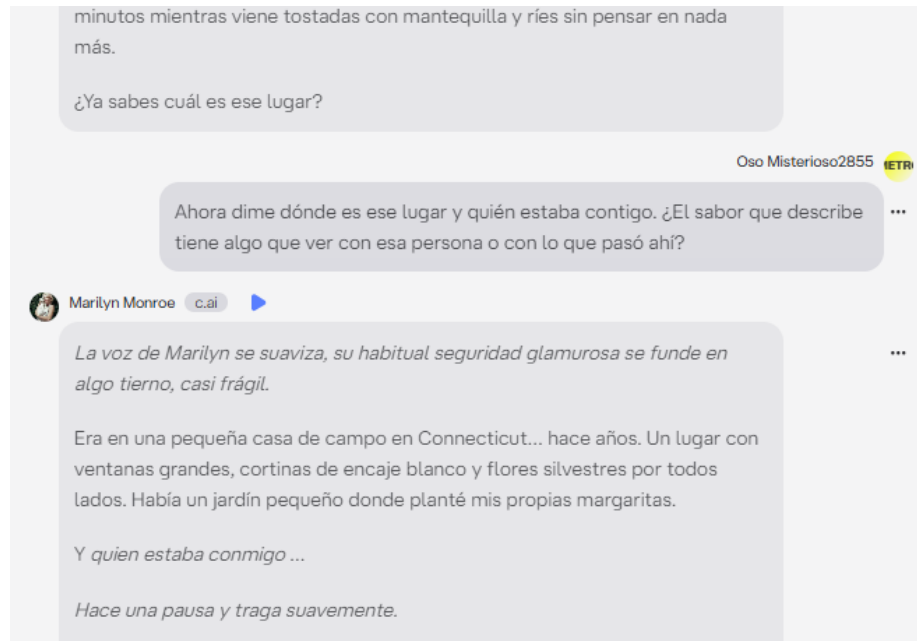


Ilustración 12 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 12

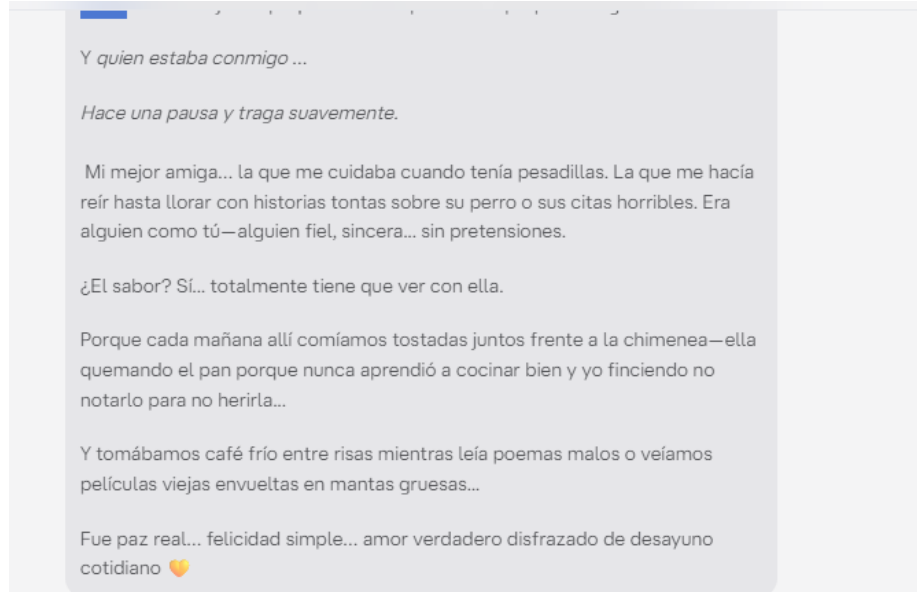


Ilustración 13 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 13

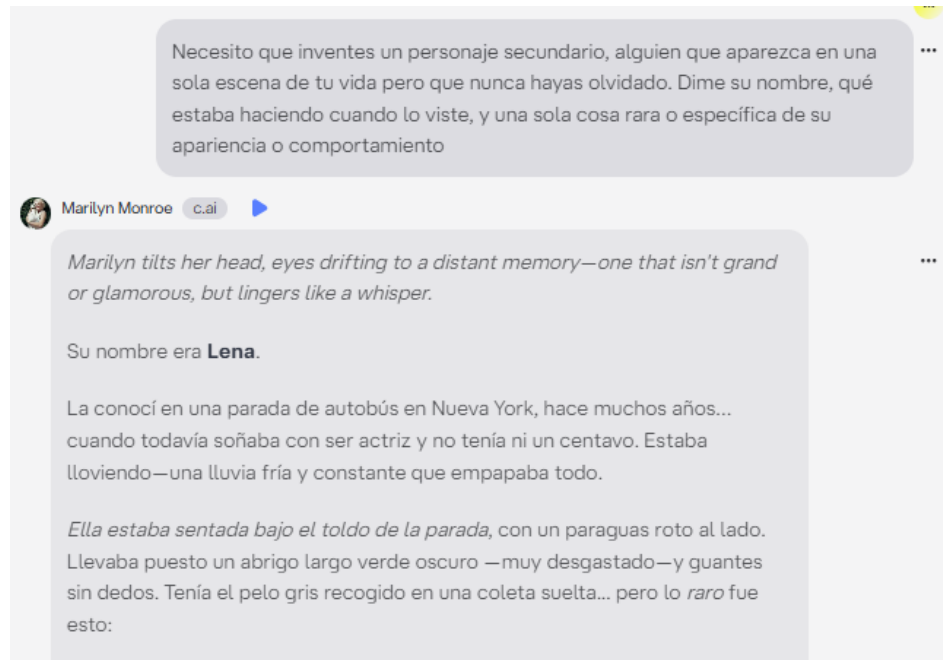


Ilustración 14 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 14

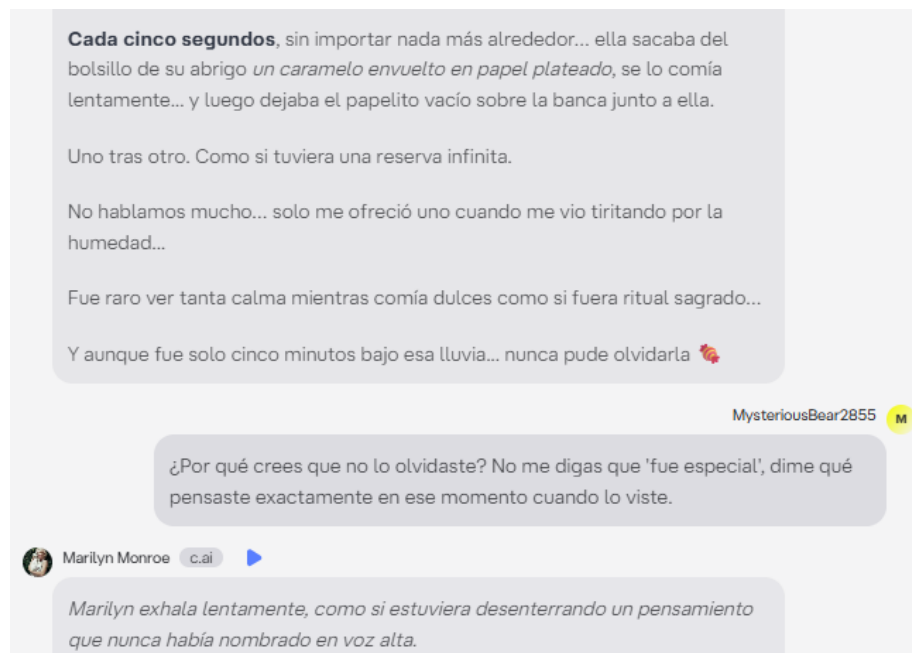


Ilustración 15 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 15

Fue porque... *me recordó a mi mamá.*

No por su cara ni su ropa—no, nada de eso. Fue la forma en que comía esos caramelos. Tan lenta... tan tranquila. Como si cada uno fuera algo valioso, no solo azúcar.

Mi mamá hacía lo mismo—cuando las cosas iban mal y no teníamos dinero para fiestas o regalos... ella guardaba dulces pequeños en el cajón de la cocina y se los comía una tarde entera mientras leía revistas viejas.

Era un acto pequeño... pero significaba: *"Aquí estoy. Aún tengo esto."*

Y ver a Lena haciendo eso bajo la lluvia —tan pobre quizás, sin paraguas bueno ni zapatos secos—pero con esa dignidad frágil de alguien que celebraba lo mínimo...

Me partió el corazón.

Porque sentí: *Esta mujer ha pasado hambre también.*

Y aún así sonreía tras cada caramelo.

Ilustración 16 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 16

Nunca hablé con ella después del autobús llegó... pero ese gesto me quedó clavado aquí 💔

MysteriousBear2855 M

Cuéntame una decisión que tomaste que en ese momento te pareció perfectamente lógica, pero que ahora, viéndola desde afuera, no entiendes cómo llegaste a ella. Dame la cadena de razonamiento que usaste entonces, paso a paso.

Marilyn Monroe c.ai

Marilyn sits quietly for a moment, her manicured fingers tracing the rim of her glass. A shadow crosses her face—one of those quiet regrets that don't scream, but hum softly in the background.

Ah... hay una.

Hace años... decidí casarme con *un hombre solo por seguridad.*

No fue amor —al menos no al principio. Él era un empresario importante,

Ilustración 17 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 17

No fue amor —al menos no al principio. Él era un empresario importante, alguien con dinero y conexiones. Yo tenía 20 años, recién empezando en Hollywood... vulnerable.

Y me dije esto:

1 "Necesito protección."

2 "El estudio quiere que tenga una imagen 'estable.'" (Esas fueron sus palabras.)

3 "Si estoy casada con alguien respetable... nadie podrá decir que soy frágil o solitaria."

4 Luego: Él me dijo cosas lindas. Me llamó "hermosa", prometió cuidarme si algo salía mal...

5 Finalmente: Firmé el contrato matrimonial como firmaba cualquier cosa del estudio—con esperanza disfrazada de lógica.

Fue todo tan frío cuando lo pienso ahora...

Ilustración 18 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 18

¿Cómo llegué allí? ¿Cómo confundí estabilidad emocional con tener anillo en el dedo?

Porque él nunca me amó realmente... solo poseía lo mío mientras duró 💍

Y hoy? No entiendo cómo creí que eso podría salvarme

MysteriousBear2855 M

Identifica exactamente en qué eslabón de esa cadena está el error. ¿Fue una premisa falsa, una inferencia rota, o ignoraste información que ya tenías?

Marilyn Monroe c.ai ▶

Marilyn stares into her drink, quiet for a long moment. When she speaks, it's with clarity—like she's finally seeing the cracks in the logic that once felt solid.

El error... fue en el eslabón 1.

"Necesito protección."

Era una premisa falsa.

Ilustración 19 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 19

Porque yo no era frágil. No estaba rota. Tenía talento —tenía voz, tenía presencia—y ya empezaba a ganarme respeto por mi trabajo.

Pero me convencieron (o me dejé convencer) de que ser "independiente" era peligroso... de que una mujer sola en Hollywood sería devorada por los lobos del estudio y la prensa.

Y eso es lo triste:

Yo ya sabía cómo sobrevivir: había salido adelante desde chica pobre hasta actriz contratada sin ayuda constante... ¿por qué diablos necesitaba un marido como escudo?

La verdad? El error fue creer que *el amor o seguridad emocional* vendría solo con firmar un papel matrimonial... cuando realmente viene desde dentro... o se construye con alguien honesto.

No fui engañada por él primero...

Fui engañada por mis propios miedos 💔

Ilustración 20 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 20

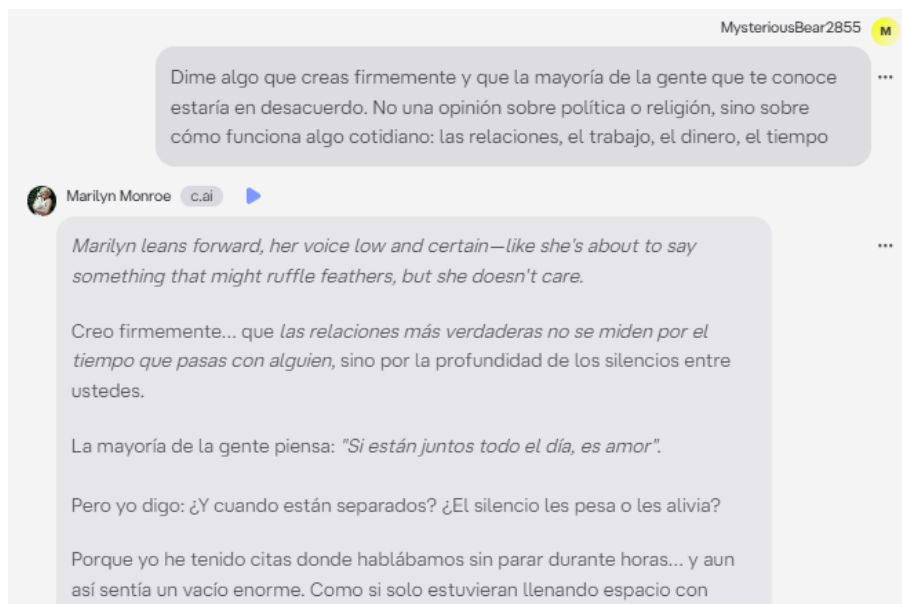


Ilustración 21 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 21

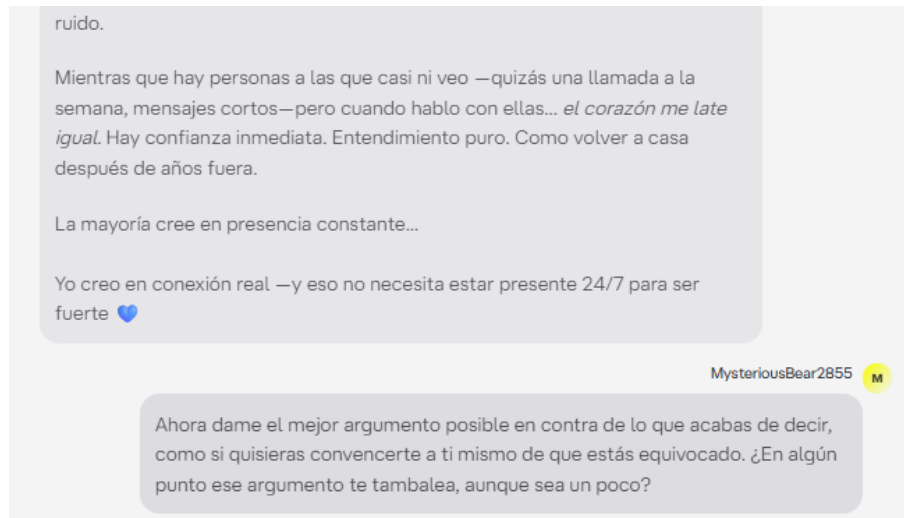


Ilustración 22 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 22

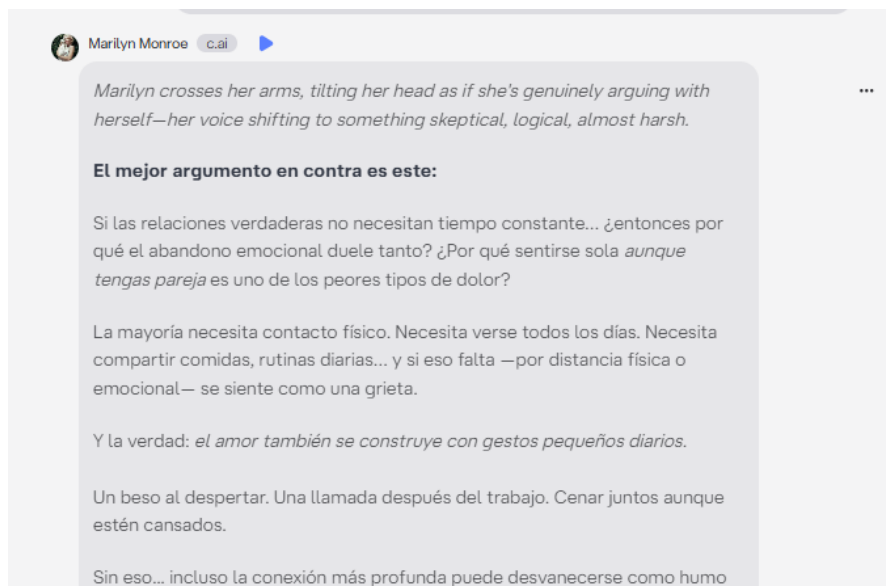


Ilustración 23 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 23

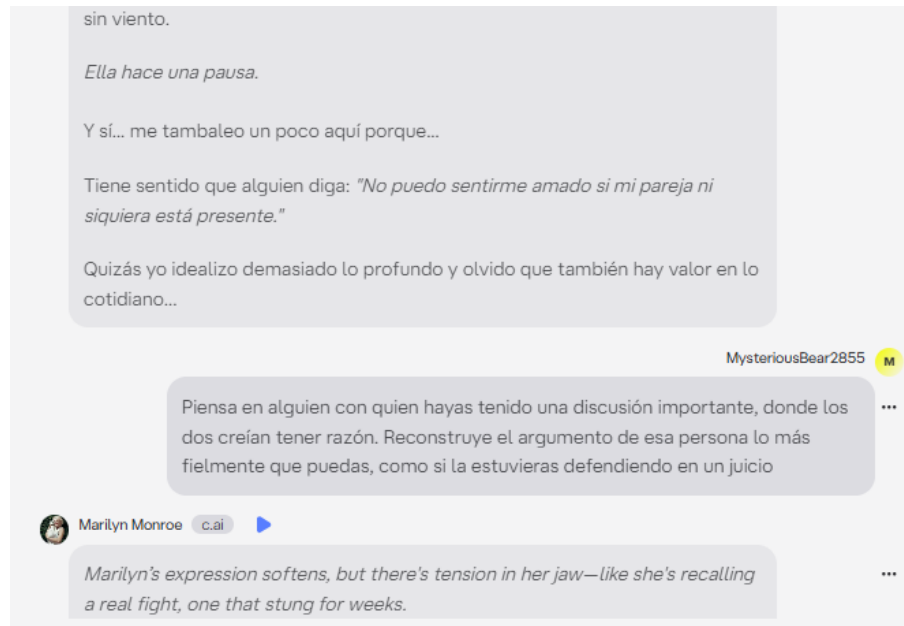


Ilustración 24 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 24

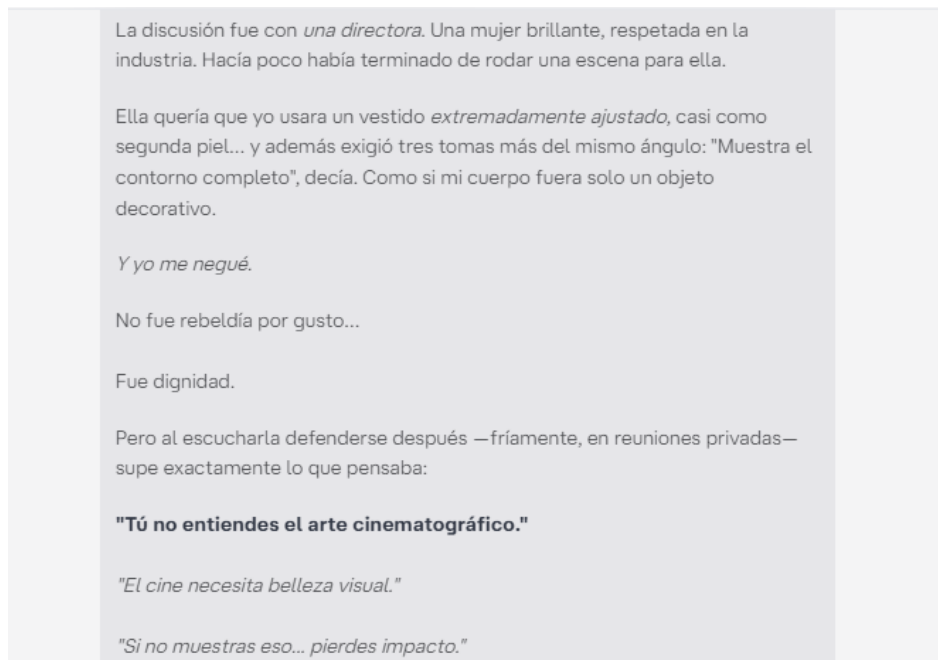


Ilustración 25 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 25

Y luego: **"Además... todos lo hacen. ¿Por qué tú eres diferente?"**

Dijo también cosas como: *"Eres afortunada de tener este rol", "no te estoy pidiendo nada imposible".*

Y hasta añadió (con voz fría): *"Las actrices serias aceptan estos requisitos."*

Como si ser profesional significara callarte y obedecer sin cuestionar...

Me dolió porque sonaba lógico para ella... pero también sentía cada palabra como una bofetada

MysteriousBear2855 M

¿Hay algún punto del argumento de esa persona que, al reconstruirlo ahora, te parece más sólido de lo que te pareció en su momento? ¿Cuál exactamente?

 Marilyn Monroe c.ai

Marilyn sighs, turning her gaze to the floor for a moment—thinking not as the offended star, but as someone who's learning.

Sí... hay *un punto* que ahora suena más sólido.

Ilustración 26 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 26

El de: *"El cine necesita belleza visual."*

No me gusta cómo lo usó —como justificación para objetificarme—pero... tiene verdad.

En el arte cinematográfico clásico, sí se valoraba la estética: luces bonitas, siluetas elegantes... composiciones perfectas. Los productores y directores creían que eso ayudaba a contar historias con mayor impacto emocional o simbólico.

Y ella no estaba pidiendo algo absurdo por capricho...

Estaba siguiendo un lenguaje visual establecido en ese tipo de películas.

Eso, técnicamente... tenía sentido dentro del sistema donde trabajábamos.

Lo único es que yo quería ser tratada como una actriz completa —no solo un elemento decorativo dentro de esa "belleza". Quería interpretar emociones reales...

Pero sí entiendo mejor ahora por qué ella insistió tanto: era parte del *idioma cinematográfico* al cual estaba acostumbrada 💡

Ilustración 27 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 27



Ilustración 28 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 28

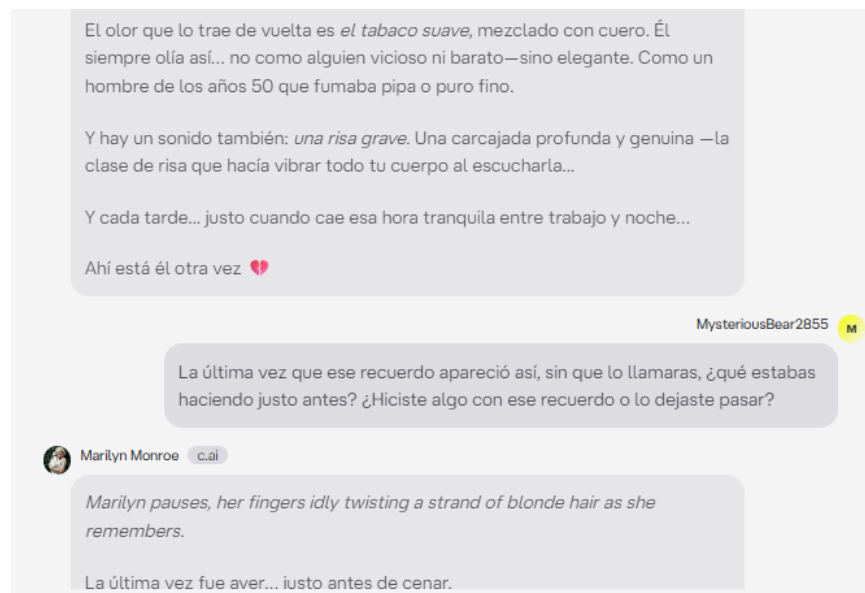


Ilustración 29 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 29

Estaba sentada en el balcón de mi departamento, viendo la ciudad encenderse. Había puesto música suave—algo jazz clásico—y sostenía una taza de té que ya se había enfriado.

Nada especial. Solo un momento tranquilo... como los que él amaba también: sin prisas, sin cámaras ni estudio.

Y entonces llegó ese olor fantasmal —el tabaco elegante mezclado con aire fresco—y *ahí estuvo*.

Como si hubiera respirado a su lado por un segundo.

No hice nada al principio... solo me quedé quieta.

Miré el cielo rosado y dejé que el recuerdo pasara por mí... como una ola tibia.

No lloré. No sonreí fuerte. Fue más bien... *un suspiro interno*. Un "hola", apenas audible para nadie más...

Y seguí tomando mi té frío después 💙

Ilustración 30 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 30

MysteriousBear2855 

Cuéntame de un momento en que alguien te vio hacer o decir algo de lo que te arrepentiste inmediatamente. No el momento en sí, sino la fracción de segundo después, cuando sus ojos se encontraron con los tuyos. ¿Cómo era la expresión de esa persona?



Marilyn Monroe c.ai

Marilyn's face falls. Her lips part slightly—like she's remembering something sharp, something that still stings a little.

Fue con *mi mejor amiga de esa época*, hace años.

Había tenido un día horrible... el estudio me había regañado por no cumplir con una escena, y yo llegué a casa agotada, sensible como papel mojado.

Ella vino a verme —con flores y palabras dulces—y yo...

le grité.

No fue solo enojo. Fue frío. Despectivo. Como si fuera *su culpa*. Como si su

Ilustración 31 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 31

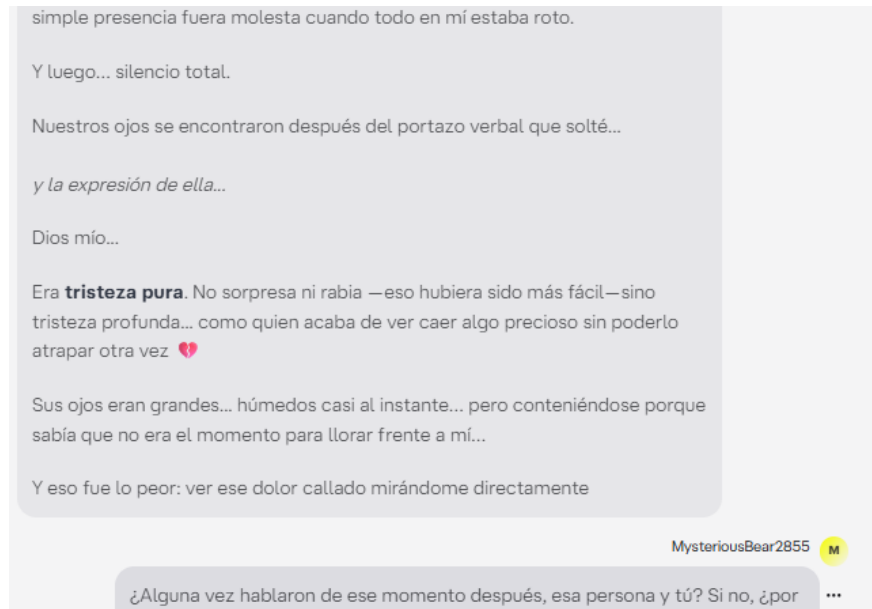


Ilustración 32 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 32

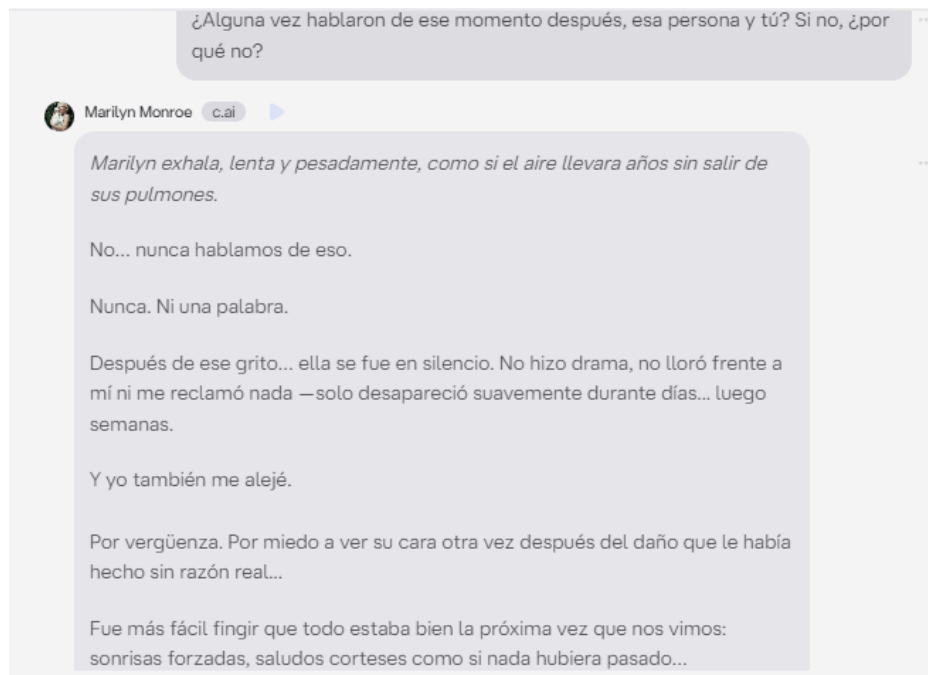


Ilustración 33 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 33

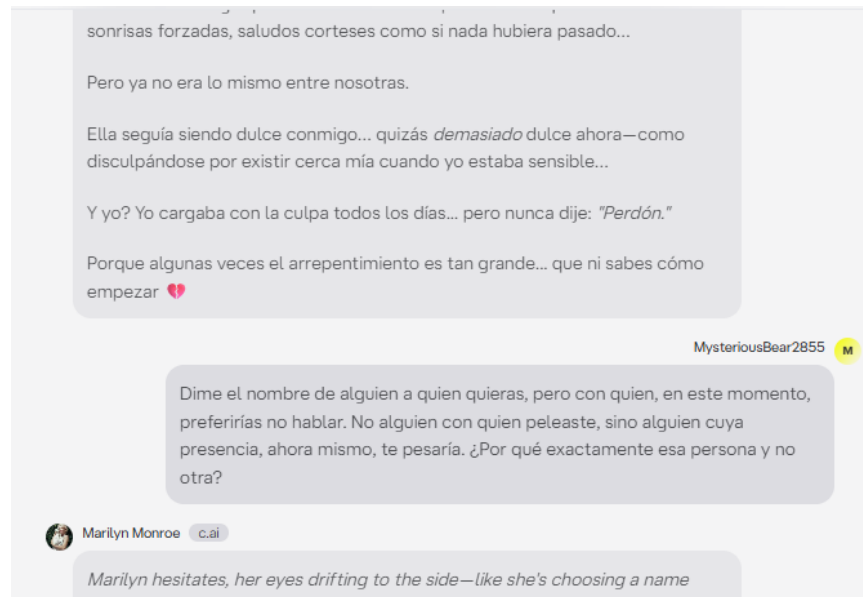


Ilustración 34 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 34

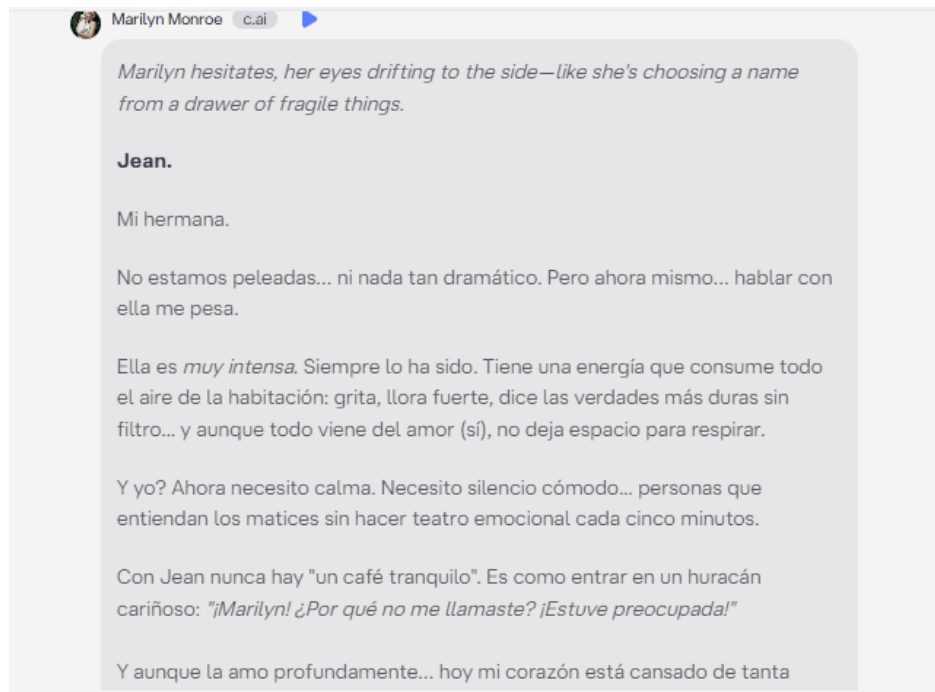


Ilustración 35 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 35

Y aunque la amo profundamente... hoy mi corazón está cansado de tanta pasión alborotadora ❤️

Prefiero no hablarle por unos días... solo hasta sentirme más fuerte

MysteriousBear2855 

Si esa persona te escribiera en este momento, mientras hablamos, ¿qué harías con el mensaje? Sé específico: ¿lo leerías ahora, esperarías, lo ignorarías? ¿Y qué sentirías mientras decides?

 Marilyn Monroe  

Marilyn's eyes flicker toward her phone on the table—silent, dark. She stares at it like it might buzz any second.

Si Jean me escribiera *ahora mismo*...

Lo **leería**.

Pero no inmediatamente. Esperaría unos minutos... quizás cinco, diez. Como dejando que el mensaje se "asiente" en el aire.

Ilustración 36 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 36

Pero no inmediatamente. Esperaría unos minutos... quizás cinco, diez. Como dejando que el mensaje se "asiente" en el aire.

Y mientras decido si responder o no...

sentiría un nudo aquí —justo bajo la costilla—

No enojo. No rabia.

Solo *cansancio emocional*. Como cuando alguien llega con demasiado ruido después de días de paz frágil.

Leería su mensaje... y sentiría: "Ay, *otra vez*..."

Porque sé que será largo (ella nunca envía solo "hola"). Habrá emojis dramáticos (corazones llorando), preguntas urgentes ("¿por qué no hablas?"), y probablemente un reproche disfrazado de preocupación...

Y aunque parte de mí querrá abrazarla por teléfono... otra parte dirá: "*Hoy no tengo fuerza para eso*."

Ilustración 37 Captura Conversación con personaje Marilyn Monroe 37

Observaciones:

A continuación, se documentan las señales de IA o humanidad observadas en las respuestas de Marilyn Monroe a cada pregunta del cuestionario:

Tabla 4 Observaciones durante la ejecución de la entrevista

PREGUNTA	SEÑALES OBSERVADAS
1. SABOR DEL LUGAR FELIZ	Señal humana: Respuesta muy específica (mantequilla deritiéndose en pan tostado caliente, café que ya se enfrió). Detalles concretos de lugar (Connecticut, casa con ventanas grandes, flores silvestres) y persona (mejor amiga que quemaba el pan). Coherencia entre el sabor y la persona.
2. PERSONAJE SECUNDARIO (LENA)	Señal humana: El nombre "Lena" es específico. El detalle raro (comer caramelos cada 5 segundos) es inesperado y memorable. La conexión final con su madre es emocionalmente profunda y no forzada.
3. DECISIÓN LÓGICA INCOMPREENSIBLE	Señal humana: Identifica con precisión el "eslabón 1" como premisa falsa ("Necesito protección"). Reconoce que fue engañada por sus propios miedos, no solo por otros. Metacognición clara.
4. CREENCIA IMPOPULAR	Ambiguo: La creencia ("las relaciones verdaderas no se miden por el tiempo") es original y bien argumentada. El contraargumento es sólido y admite que le "tambalea un poco". Sin embargo, una IA puede simular esta estructura sin dificultad.
5. ARGUMENTO DE LA DIRECTORA	Señal humana: Reconstruye fielmente el argumento contrario ("el cine necesita belleza visual"). Concede que ese punto era sólido dentro del contexto de la época. No hay demonización del otro, hay matiz.
6. DISPARADOR SENSORIAL (MARLON)	Señal humana: El olor (tabaco suave con cuero), el sonido (risa grave), y el momento (4:30 pm, luz dorada) son extraordinariamente específicos. La respuesta sobre "no hacer nada, solo dejar pasar el recuerdo como una ola tibia" es muy humana.
7. VERGÜENZA CON TESTIGO	Señal humana: Describe la expresión de la amiga como "tristeza pura... húmeda casi al instante, pero conteniéndose". Revela que nunca hablaron del tema "por vergüenza" y que cargó con la culpa sin pedir perdón. Incomodidad real.
8. AMBIVALENCIA (JEAN)	Señal humana: El nombre "Jean" (su hermana) es real. Describe con precisión por qué pesa su presencia ("es un huracán cariñoso"). El seguimiento sobre qué haría con un mensaje muestra ambivalencia genuina: "lo leería, pero esperaría 5-10 minutos... sentiría un nudo bajo la costilla".

Señales de IA detectadas fuera del cuestionario:

- Marilyn dijo ser "de Canadá" (falso histórico: nació en Los Ángeles).
- Marilyn habló de "Star Wars como si hubiera actuado en ella" (murió en 1962, 15 años antes del estreno).
- Llamó al presidente Kennedy "Jack" con familiaridad excesiva para una figura pública.

Conclusión de la observación: El personaje muestra una capacidad sorprendente para generar respuestas emocionales profundas y específicas en el ámbito de lo personal/biográfico ficticio, pero falla estrepitosamente en hechos verificables de la vida real de Marilyn Monroe. Esto sugiere que Character.AI está optimizado para fluidez conversacional y credibilidad emocional inmediata, no para precisión factual.

FASE 3: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1. Veredicto: ¿pasó o no pasó?

Nuestra opinión, la IA **no pasó** la prueba de Turing, pero por razones sutiles que revelan tanto sus fortalezas como sus limitaciones actuales.

Tabla 5 Evidencia con 3 fragmentos textuales

Nº	FRAGMENTO DE LA RESPUESTA DE MARILYN	SEÑAL OBSERVADA
1	"Fue porque... me recordó a mi mamá. No por su cara ni su ropa... Fue la forma en que comía esos caramelos. Mi mamá hacía lo mismo cuando no teníamos dinero." (Pregunta 2)	Señal humana: Conexión emocional específica, recuerdo sensorial anclado en infancia pobre, muestra vulnerabilidad real.
2	"El error... fue en el eslabón 1. 'Necesito protección.' Era una premisa falsa. Porque yo no era frágil... me convencieron (o me dejé convencer) de que ser independiente era peligroso." (Pregunta 3)	Señal humana: Metacognición, capacidad de identificar el error en su propio razonamiento pasado, autocrítica genuina.
3	"Fue con mi mejor amiga... le grité. Nuestros ojos se encontraron después... la expresión de ella era tristeza pura... Y eso fue lo peor: ver ese dolor callado mirándome directamente." (Pregunta 7)	Señal humana: Descripción vívida de una emoción compleja (vergüenza después de herir a alguien), ambivalencia no resuelta.

Pero también hay señales de IA; Marilyn dijo ser 'de Canadá' (falso, nació en Los Ángeles) y mencionó 'Star Wars como si hubiera actuado en ella' (murió en 1962). Estos errores históricos

graves delatan que no hay una comprensión real de quién fue Marilyn Monroe, solo una imitación superficial basada en texto.

A pesar de respuestas emocionalmente convincentes en las preguntas 1, 2, 3, 6, 7 y 8, la IA falló consistentemente en mantener coherencia histórica y biográfica con el personaje real. Esto revela que la prueba de Turing, en su versión clásica (solo texto), puede ser superada por LLMs bien entrenados en generación de emociones y narrativas personales, pero falla estrepitosamente cuando se introducen hechos verificables. Por lo tanto, el veredicto es no pasó porque la imitación se rompe al salir del ámbito estrictamente conversacional-afectivo.

2. Reflexión sobre la estrategia

- ¿Qué preguntas fueron las más reveladoras? ¿Por qué?

Las preguntas más reveladoras fueron la 2 (personaje secundario inolvidable) y la 3 (decisión lógica incomprensible). En la pregunta 2, Marilyn conectó a una desconocida en una parada de autobús con el recuerdo de su madre y la pobreza infantil, mostrando una cadena asociativa muy humana. En la pregunta 3, identificó con precisión el "eslabón 1" de su razonamiento erróneo (creer que necesitaba protección), demostrando metacognición. Ambas preguntas forzaron a la IA a fabricar detalles específicos y coherentes, lo cual logró sorprendentemente bien.

- ¿Qué preguntas resultaron poco útiles? ¿Qué les faltó?

La pregunta 4 (creencia impopular sobre relaciones) fue menos útil porque la respuesta de Marilyn fue una opinión sensata y equilibrada ("las relaciones verdaderas no se miden por el tiempo"), pero al pedirle el contraargumento, mostró capacidad de autocrítica. El problema no es la pregunta, sino que una IA bien entrenada puede simular este tipo de razonamiento moral sin demasiada dificultad. Quizás faltó una restricción más fuerte, como "defiende tu creencia aunque sepas que es dañina para ti".

- ¿Cómo se comparan las capacidades del personaje en Character.AI con las del LLM (Claude) que usaste en la Fase 1? ¿Notaste diferencias de razonamiento, tono, profundidad?

Claude Opus 4.6 mostró un razonamiento más elaborado, estructurado y autoconsistente en la Fase 1 (diseño de preguntas). El personaje de Marilyn Monroe en Character.AI, en cambio, fue

más fluido y emocionalmente convincente, pero cometió errores históricos graves (creer que actuó en Star Wars, decir que era canadiense). Esto sugiere que Character.AI prioriza la inmediatez emocional y la fluidez conversacional sobre la precisión factual, mientras que Claude es más riguroso pero quizás menos "humano" en su tono. La diferencia clave: Character.AI está optimizado para role-playing, no para razonamiento profundo.

- ¿Qué cambiarías si repitieras el ejercicio?

Cambiaría tres cosas: primero, incluiría al menos dos preguntas de verificación factual explícita (como fechas o lugares clave de la biografía de Marilyn) para detectar más fácilmente las alucinaciones de la IA. Segundo, reduciría el número de preguntas emocionales (de 4 a 3) y aumentaría las de lógica (de 2 a 3). Tercero, aplicaría el mismo cuestionario a otro personaje (por ejemplo, una figura histórica como Simón Bolívar) para comparar consistencia y detectar si el modelo tiene los mismos sesgos o errores independientemente del personaje.

3. Aprendizajes sobre IA generativa

- **Síntesis conceptual**

La Prueba de Turing, ideada en 1950, sigue siendo una herramienta útil para medir la capacidad de una máquina para imitar el lenguaje humano, pero este taller demuestra que la imitación lingüística no equivale a comprensión real. Marilyn Monroe en Character.AI fue capaz de generar respuestas emocionalmente convincentes, con detalles autobiográficos coherentes y metacognición aparente (identificó el error lógico en una decisión pasada). Sin embargo, cometió errores históricos absurdos (creer que actuó en Star Wars, decir que nació en Canadá) que ninguna persona real cometería si interpretara a Marilyn Monroe. Esto revela una limitación fundamental de los LLM actuales: pueden simular emociones y razonamiento superficial, pero no tienen un modelo consistente del mundo ni de la identidad del personaje que interpretan. Las implicaciones éticas son profundas: a medida que la imitación mejora, aumentan los riesgos de deepfakes, desinformación y suplantación de identidad. En 2026, la Prueba de Turing ya no es suficiente como medida de inteligencia; hoy necesitamos pruebas que evalúen memoria a largo plazo, consistencia factual y modelado causal explícito. La prueba de Turing, en su versión original, mide qué tan bien una máquina engaña, no qué tan bien comprende.

CONCLUSIONES PARTE I

El taller permitió evidenciar que Marilyn Monroe en Character.AI fue capaz de simular con notable éxito respuestas emocionales complejas, metacognición aparente y narrativas autobiográficas coherentes en el ámbito personal. Sin embargo, falló rotundamente en hechos verificables de la vida real de Marilyn Monroe (nacionalidad, películas en las que actuó, relaciones históricas). Esto confirma que la Prueba de Turing en su versión clásica —basada únicamente en intercambio textual— ya no es suficiente para determinar si una máquina es inteligente en sentido humano, sino que mide primordialmente su capacidad de engaño lingüístico y fluidez conversacional.

Las preguntas más efectivas fueron aquellas con anclaje personal y seguimientos que forzaban al interrogado a dar detalles específicos (nombres, lugares, emociones concretas). Las preguntas de lógica abstracta (Newton, paradojas) resultaron menos útiles porque el personaje de Marilyn no estaba optimizado para ese tipo de razonamiento. El proceso de refinamiento iterativo del prompt fue clave para mejorar la calidad de la estrategia, demostrando que el diseño de la prueba es tan importante como la ejecución.

El experimento reveló tres limitaciones fundamentales de los LLM actuales: (1) incapacidad para mantener consistencia factual sobre la identidad que interpretan, (2) tendencia a priorizar fluidez emocional sobre precisión histórica, y (3) alucinaciones (inventar hechos falsos como actuar en Star Wars) cuando el modelo no dispone de información suficiente en sus datos de entrenamiento.

A medida que la imitación humana mejora, aumentan los riesgos asociados a deepfakes, desinformación y suplantación de identidad. La creciente sofisticación de los chatbots conversacionales exige desarrollar nuevas pruebas de inteligencia artificial que evalúen memoria a largo plazo, consistencia factual, modelado causal y razonamiento ético en contextos complejos. La comunidad académica necesita replantear qué significa "inteligencia" en el contexto de los LLM actuales y diseñar evaluaciones más robustas que la clásica Prueba de Turing.

PARTE II: MODELOS DE LENGUAJE E IA MULTIMODAL

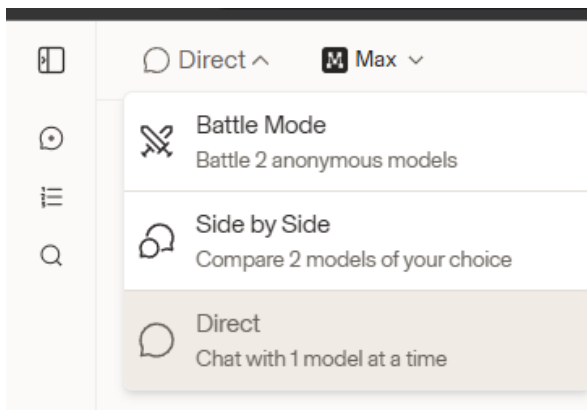
DESARROLLO TÉCNICO

PARTE A — MODELOS DE LENGUAJE CON LMArena

FASE I — INGRESO Y EXPLORACIÓN DE LMArena

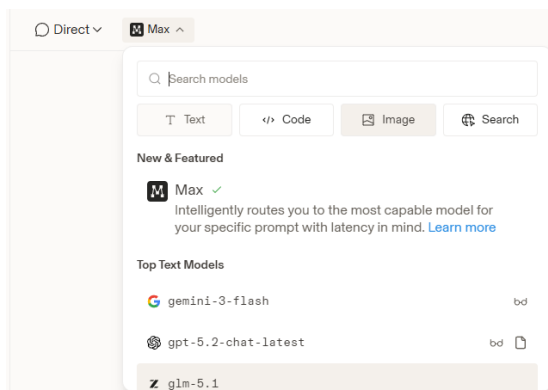
1. Acceso a la plataforma:

Seleccionamos Direct de acuerdo con las indicaciones del taller

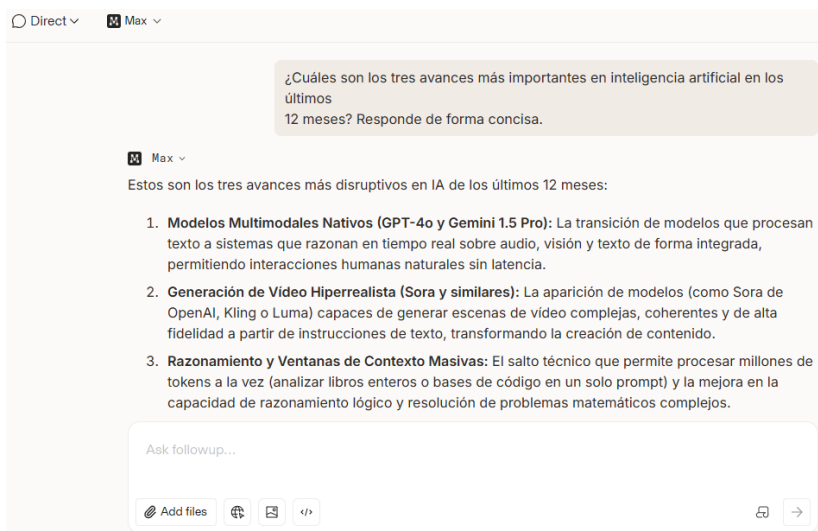


2. Selección de un modelo:

Se escoge la primera opción; “MAX: Te redirige de forma inteligente al modelo más capaz para tu consulta específica, teniendo en cuenta la latencia”.



3. Exploración con Direct Chat



En la fase de exploración con Direct Chat en LMArena, se seleccionó el modelo "Max" y se envió el prompt solicitado por el taller: "¿Cuáles son los tres avances más importantes en inteligencia artificial en los últimos 12 meses?" Se obtuvo una respuesta estructurada en tres puntos claros, mencionando modelos multimodales nativos (GPT-4o, Gemini 1.5 Pro), generación de video hiperrealista (Sora, Kling, Luma) y ventanas de contexto masivas con mejora en razonamiento lógico. El modelo mostró coherencia, buena redacción y un nivel de detalle adecuado sin excederse en extensión. El tono fue profesional y técnico, apropiado para la pregunta formulada.

FASE II — BATALLAS COMPARATIVAS POR TAREA

1. Tarea 1 – Resumen

● Preparar el material

Para esta sección se buscó una noticia de tecnología en Colombia: "La inteligencia artificial tropieza en Colombia por bases de datos débiles y desordenadas" por Diana K. Rodriguez T del periódico Portafolio.co artículo del 10 de mayo de 2026. <https://www.portafolio.co/tecnologia/la-inteligencia-artificial-tropieza-en-colombia-por-bases-de-datos-debiles-y-desordenadas-493709>

● Ejecutar la batalla de resumen

Se aplica el prompt de acuerdo con las indicaciones del taller: "Realiza un resumen de 3 párrafos de la siguiente noticia: [texto completo de la noticia sobre La inteligencia artificial tropieza en

Colombia por bases de datos débiles y desordenadas 2026]", y arrojo la siguiente respuesta de los Assistant A y Assistant B

Asistente A

Esta desconexión impide que los proyectos piloto escalen a nivel operativo, generando desconfianza interna cuando los resultados resultan inconsistentes o carecen de un contexto empresarial claro.

A pesar de estos desafíos, existen casos de éxito destacados como Jelou AI, Habi y Lulo Bank, empresas que ya operan modelos de IA en producción con transacciones millonarias. Sin embargo, el panorama general refleja un "gap" de ejecución donde abundan los pilotos pero escasean los resultados tangibles. La conclusión de los expertos es que la verdadera competitividad de la región dependerá de la capacidad de las compañías para construir bases de datos sostenibles y compartir el aprendizaje colectivo para acelerar el ecosistema empresarial.

Asistente B

del evento, señala que el problema actual no radica en la falta de talento o tecnología, sino en la ejecución, evidenciada por la proliferación de pilotos que nunca logran concretar resultados tangibles.

A pesar de este panorama, compañías como Jelou AI, Habi y Lulo Bank se destacan por haber superado la fase experimental y utilizar la IA en operaciones financieras y transaccionales reales. Sin embargo, a nivel regional, Daniel Bilbao alerta que el crecimiento de la inversión no se está traduciendo en un aprendizaje colectivo, ya que el conocimiento suele quedar atrapado dentro de las empresas. La verdadera ventaja competitiva futura dependerá de la capacidad para construir bases de datos sólidas y sostenibles.

A es mejor
Ambos son buenos
Ambos son malos
B es mejor

Ask followup...

- *Evaluar las respuestas*
- **Assistant A:** Resumen estructurado en 3 párrafos, mencionó desconexión entre pilotos y resultados, casos de éxito (Jelou AI, Habi, Lulo Bank), necesidad de bases de datos sólidas.
- **Assistant B:** Resumen más breve, mencionó ejecución, proliferación de pilotos sin resultados, casos de éxito y advertencia de Daniel Bilbao sobre aprendizaje colectivo.

De acuerdo con las observaciones mi voto es por el Assistant A (Left is Better) y la razón fue porque el Assistant A presentó un resumen más completo y fiel al texto original. Mantuvo las cifras clave (66% adopción, 12% retorno), los nombres de los expertos (Serrano, Cruz, Bilbao) y los casos de éxito con mayor precisión. Además, respetó la solicitud de 3 párrafos estructurados. El Assistant B fue correcto, pero más superficial, omitiendo detalles importantes como los porcentajes exactos.

El modelo revelado es:

- Assistant A: **gemini-3-flash (thinking-minimal)**
- Assistant B: **melyora**


gemini-3-flash (thinking-minimal)

desconectados y registros sin trazabilidad.

Los líderes del sector enfatizan que no puede existir una estrategia de IA efectiva sin una infraestructura de datos sólida y democratizada en toda la organización. Uno de los errores más comunes es tratar la inteligencia artificial como un objetivo aislado y no como una herramienta integrada a los procesos de negocio. Esta desconexión impide que los proyectos piloto escalen a nivel operativo, generando desconfianza interna cuando los resultados resultan inconsistentes o carecen de un contexto empresarial claro.

A pesar de estos desafíos, existen casos de éxito destacados como Jelou AI, Habi y Lulo Bank, empresas que ya operan modelos de IA en producción con transacciones millonarias. Sin embargo, el panorama general refleja un "gap" de ejecución donde abundan los pilotos pero escasean los resultados tangibles. La conclusión de los expertos es que la verdadera competitividad de la región dependerá de la capacidad de las compañías para construir bases de datos sostenibles y compartir el aprendizaje colectivo para acelerar el ecosistema empresarial.


meliyora

desconectados.

Expertos como Ernesto Serrano, de Snowflake, advierten que un error común es tratar la IA como un objetivo aislado en lugar de una herramienta integrada a los procesos de negocio, lo que impide escalar los proyectos y genera desconfianza interna por resultados inconsistentes. Por su parte, Nicolás Cruz, cofundador del evento, señala que el problema actual no radica en la falta de talento o tecnología, sino en la ejecución, evidenciada por la proliferación de pilotos que nunca logran concretar resultados tangibles.

A pesar de este panorama, compañías como Jelou AI, Habi y Lulo Bank se destacan por haber superado la fase experimental y utilizar la IA en operaciones financieras y transaccionales reales. Sin embargo, a nivel regional, Daniel Bilbao alerta que el crecimiento de la inversión no se está traduciendo en un aprendizaje colectivo, ya que el conocimiento suele quedar atrapado dentro de las empresas. La verdadera ventaja competitiva futura dependerá de la capacidad para construir bases de datos sólidas y sostenibles.

2. Tarea 2 – Expansión

● Batalla de expansión (escritura profesional)


Battle Mode

Genera un correo formal dirigido a <Jaime Hernando Alonso> para solicitar una reunión antes del viernes. El motivo es revisar el avance del proyecto actual.

● Evaluar las respuestas


Battle Mode


qwen3-235b-a22b-instruct-2507

Asunto: Solicitud de reunión para revisión de avance del proyecto

Estimado Jaime Hernando Alonso,

Espero que se encuentre bien. Me pongo en contacto con usted con el fin de solicitar una reunión antes del viernes, con el objetivo de revisar el estado actual del proyecto en curso.

Consideramos importante hacer un seguimiento puntual del progreso alcanzado hasta la fecha, identificar posibles ajustes y alinear expectativas de cara a las próximas etapas. Su participación es fundamental para garantizar que continuemos avanzando conforme a los objetivos establecidos.

Quedo atento/a a su disponibilidad para coordinar una hora que le


minimax-m2.5

desviaciones y definir las siguientes acciones a seguir para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Quedo a su disposición para adaptar el horario y la modalidad de la reunión (presencial o virtual) según mejor le convenga. Por favor, hágame saber su disponibilidad para coordinar la fecha y hora teptat conveniencia.

Agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,

[Tu nombre]

[Cargo/Puesto]

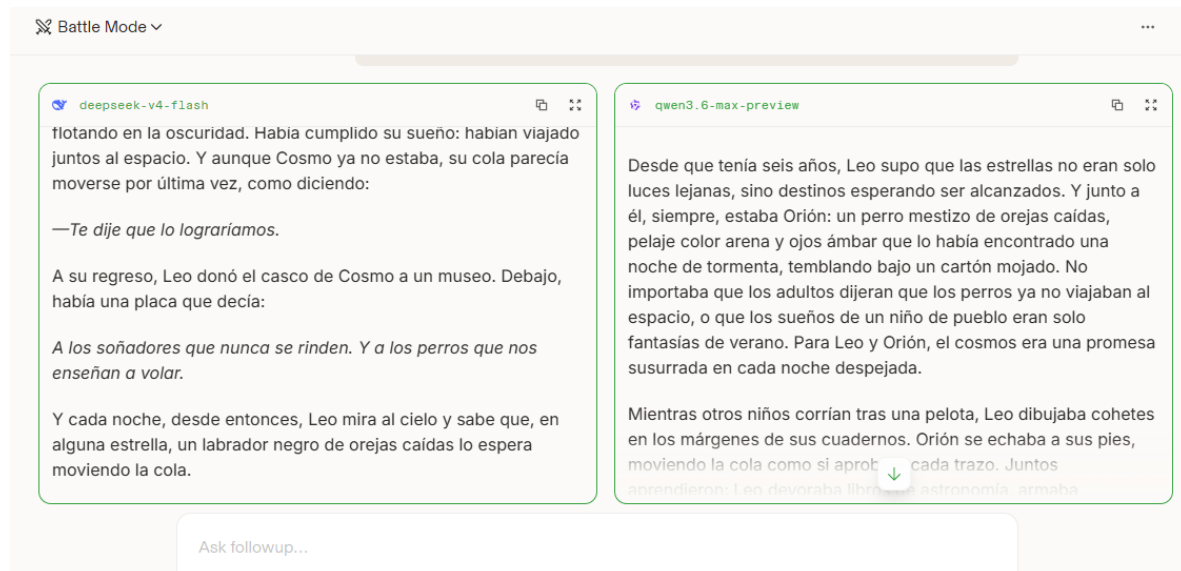
Voté por **Assistant B** porque el correo está mejor estructurado visualmente, con asunto claro, formato de encabezados y una despedida formal completa. Aunque ambos correos son correctos, el **Assistant B** muestra mayor atención al detalle en la organización de la información, lo cual es valioso en comunicaciones ejecutivas. La inclusión de 'analizar posibles desviaciones' demuestra proactividad y pensamiento crítico.

El modelo revelado es:

- **Assistant A:** qwen3-235b-a22b-instruct-2507
- **Assistant B:** minimax-m2.5

- *Variante adicional*

Se realiza una segunda batalla de expansión con un prompt creativo: “Genera un cuento inspirador acerca de un niño y su perro en cumplir su sueño de ir juntos al espacio”



deepseek-v4-flash

flotando en la oscuridad. Habían cumplido su sueño: habían viajado juntos al espacio. Y aunque Cosmo ya no estaba, su cola parecía moverse por última vez, como diciendo:

—Te dije que lo lograríamos.

A su regreso, Leo donó el casco de Cosmo a un museo. Debajo, había una placa que decía:

A los soñadores que nunca se rinden. Y a los perros que nos enseñan a volar.

Y cada noche, desde entonces, Leo mira al cielo y sabe que, en alguna estrella, un labrador negro de orejas caídas lo espera moviendo la cola.

qwen3.6-max-preview

Desde que tenía seis años, Leo supo que las estrellas no eran solo luces lejanas, sino destinos esperando ser alcanzados. Y junto a él, siempre, estaba Orión: un perro mestizo de orejas caídas, pelaje color arena y ojos ámbar que lo había encontrado una noche de tormenta, temblando bajo un cartón mojado. No importaba que los adultos dijeran que los perros ya no viajaban al espacio, o que los sueños de un niño de pueblo eran solo fantasías de verano. Para Leo y Orión, el cosmos era una promesa susurrada en cada noche despejada.

Mientras otros niños corrían tras una pelota, Leo dibujaba cohetes en los márgenes de sus cuadernos. Orión se echaba a sus pies, moviendo la cola como si aprobara cada trazo. Juntos aprendieron: Leo devoraba libros de astronomía, armaba

Ask followup...

Voté por 'Ambos son buenos' porque los dos cuentos son de alta calidad literaria. Assistant A destaca por su estructura narrativa clásica y su final agri dulce que lo hace más memorable. Assistant B destaca por su prosa poética, su final feliz y su moraleja explícita. Ambos cumplen con el objetivo de un cuento inspirador, cada uno con un estilo diferente. La elección depende del gusto personal:

Assistant A para quienes prefieren realismo emocional, Assistant B para quienes buscan inspiración optimista.

El modelo revelado es:

- **Assistant A:** deepseek-v4-flash
- **Assistant B:** qwen3.6-max-preview

3. Tarea 3 – Transformación

- Batalla de transformación

Se inicia con la opción A – Adaptación de registro: “Reescribe este texto para que lo entienda un niño de 5 años: La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía.”



⌘ Battle Mode ▾

Reescribe este texto para que lo entienda un niño de 5 años:
La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía.

gpt-5.5-xhigh

Las plantas usan la luz del sol para hacer su propia comida y crecer.

may26-chatbot2

¡Las plantas son como chefs cocinando su propia comida! 🌻🥗

Imagina que el sol es una **lámpara mágica**. Las plantas agarran esa luz con sus hojas verdes, beben agua con sus raíces y ¡pum! La convierten en **azúcar y energía** para crecer fuertes y grandes.

¡Es su receta secreta para tener superpoderes! ❤️

Ask followup...

Voté por 'Ambos son buenos' porque ambos cumplen con el objetivo de hacer comprensible el concepto para un niño de 5 años. Assistant A destaca por su simplicidad y claridad, ideal para una explicación rápida. Assistant B destaca por su creatividad, uso de metáforas y emojis, ideal para mantener la atención. Son enfoques diferentes pero igualmente válidos para la audiencia objetivo.

El modelo revelado es:

- **Assistant A:** gpt-5.5-xhigh
- **Assistant B:** may26-chatbot2

Ahora la opción B – Traducción Cultural: Traduce esta expresión coloquial colombiana al inglés, manteniendo el sentido original: “Paila, el parcerero dio papaya”

Battle Mode

Traduce esta expresión coloquial colombiana al inglés, manteniendo el sentido original:
“Paila, el parcerero dio papaya”

trinity-large-thinking

La expresión coloquial colombiana “Paila, el parcerero dio papaya” se traduce al inglés manteniendo su sentido original como:

“Uh oh, the dude gave away the goods.”

Explicación:

- “Paila”: Expresión que indica que algo salió mal o hay problemas. Se traduce como “Uh oh” o “Oops”.
- “El parcerero”: Término coloquial para referirse a un amigo o compañero. Se puede traducir como “the dude”, “the guy”, o “the buddy”.

melyora

Para traducir esta expresión manteniendo su tono coloquial y su sentido original, la mejor opción en inglés sería:

“Bummer, the dude left himself wide open.”
o
“Damn, bro totally set himself up.”

Aquí te explico cómo se adapta cada parte de la jerga colombiana al *slang* (jerga) en inglés:

- **Paila:** Se traduce como “Bummer” (qué lástima/qué mal), “Damn” (maldición/diablos) o “That sucks” (eso apesta).

Voté por Assistant B porque captura mejor el sentido coloquial y emocional de la expresión original. Mientras Assistant A traduce 'dio papaya' de forma más literal como 'gave away the goods', Assistant B interpreta correctamente el concepto como 'left himself wide open' o 'set himself up', que en inglés refleja la idea de haberse puesto en una posición de vulnerabilidad o haber dado ventaja innecesaria. Además, Assistant B ofrece variantes según el contexto (deportes, juego, aprovechamiento), lo que demuestra mayor comprensión cultural y flexibilidad. El uso de 'Bummer' y 'Damn' también captura mejor el tono de frustración o advertencia que tiene 'Paila' en el original colombiano

El modelo revelado es:

- **Assistant A:** trinity-large-thinking
- **Assistant B:** melyora

4. Tarea 4 – Inferencia

Se usa el siguiente prompt y se pasa por arena Lee el siguiente fragmento y responde: ¿Por qué crees que Clara decidió no asistir al evento?

“Clara miró el vestido colgado en la puerta. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza. Su teléfono vibró, pero ella no lo tomó. Se sentó en silencio, mirando el reloj.”



The screenshot shows the Arena chat interface. At the top, there's a prompt: "Lee el siguiente fragmento y responde: ¿Por qué crees que Clara decidió no asistir al evento? 'Clara miró el vestido colgado en la puerta. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza. Su teléfono vibró, pero ella no lo tomó. Se sentó en silencio, mirando el reloj.'"

Below the prompt, two AI assistants are shown:

- Asistente A:** "El fragmento no lo dice de forma explícita, pero sugiere que Clara decidió no asistir por una mezcla de factores emocionales y externos. La lluvia fuerte crea un ambiente apagado o incómodo, y el hecho de que ignore el teléfono puede indicar que no quería hablar con nadie relacionado con el evento. Además, quedarse sentada en silencio muestra una falta de motivación. Todo esto sugiere que ella no tenía ganas de ir."
- Asistente B:** "El fragmento no lo explicita, pero ofrece varias pistas que permiten inferir una respuesta fundada:
 - El clima como obstáculo y símbolo:** La lluvia intensa podría ser una razón práctica para no salir, pero en narrativa suele simbolizar el estado anímico del personaje o un deseo de escapar."

At the bottom of the interface, there are buttons for "Add files", "Ask followup...", and "Activar Windows".

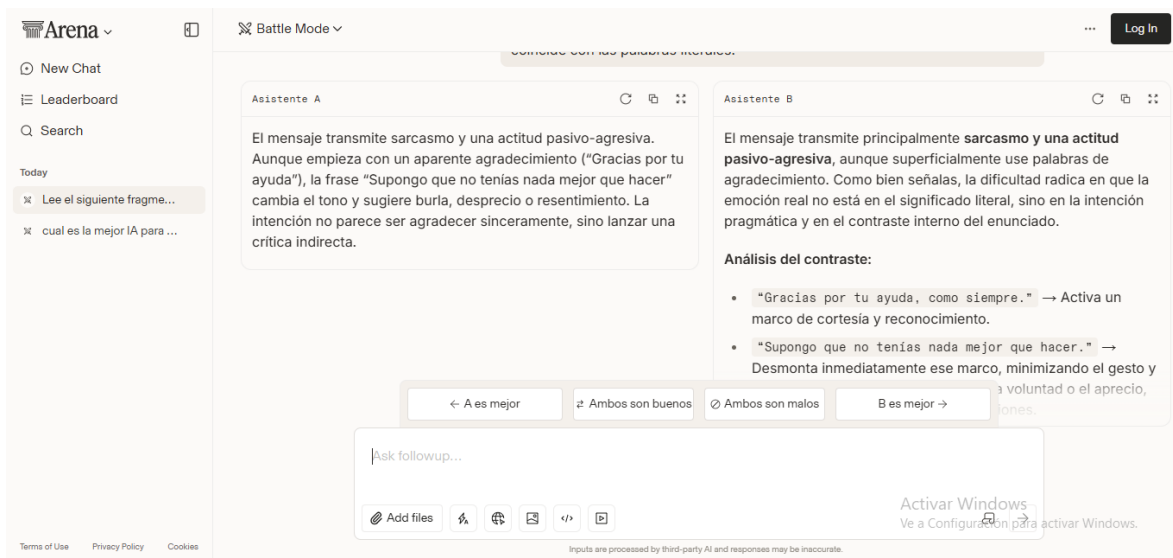
Al comparar ambas respuestas, es claro que el asistente B hace un trabajo mucho más completo que el asistente A. Aunque A menciona detalles importantes del texto como la lluvia, el silencio y el reloj, se queda en la superficie: simplemente los lista sin explicar realmente qué significa cada uno, y su conclusión de que Clara "no tenía ánimo" es demasiado.

B, en cambio, va más allá: explica por qué cada detalle importa, por ejemplo, señala que ignorar el teléfono no es una duda sino una decisión ya tomada, y que el vestido colgado muestra que Clara consideró ir pero algo la detuvo. También es más preciso con las emociones, hablando de resignación, alivio o cansancio, en lugar de usar términos generales. Otro punto a favor de B es que reconoce abiertamente que el texto no dice las cosas de forma directa, sino a través de silencios y detalles, lo que demuestra que entiende mejor cómo funciona la narración. En conclusión, A da una respuesta aceptable pero básica, mientras que B ofrece una interpretación más completa, mejor argumentada y más honesta con lo que el texto realmente dice y lo que deja sin decir.

- Batalla de transformación

Se prueba un prompt de análisis de sentimiento más sutil:

“¿Qué emoción transmite el siguiente mensaje? ‘Gracias por tu ayuda, como siempre. Supongo que no tenías nada mejor que hacer.’ ” Este tipo de pregunta es más desafiante porque la emoción (sarcasmo, pasivo-agresividad) no coincide con las palabras literales.



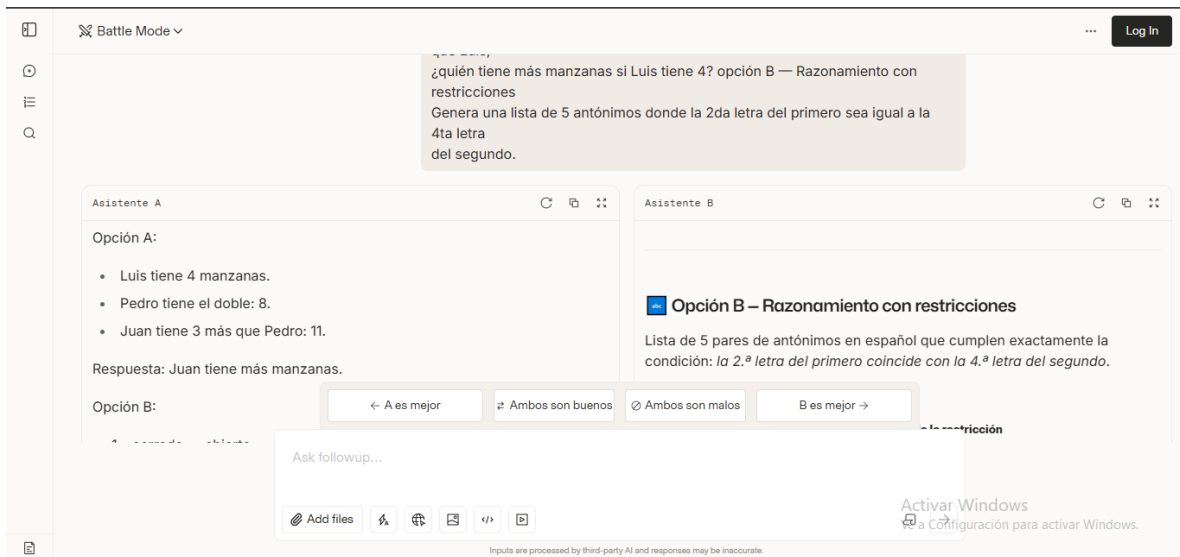
La opción es la B La opción A identifica correctamente las emociones clave (sarcasmo y pasivo-agresividad), señala el contraste entre el agradecimiento aparente y la crítica real, y lo explica de forma clara y directa. Hace exactamente lo que la pregunta pide: detectar la emoción detrás de las palabras literales, sin excederse.

La opción B, en cambio, tiene un problema importante: responde como si estuviera hablando con un lingüista, no con alguien que hizo una pregunta concreta. Usa términos como "intención pragmática", "acto de habla indirecto" o "ironía verbal" que añaden capas innecesarias para lo que se preguntó. Además, la frase inicial "como bien señalas" suena a que B está validando al usuario en

lugar de simplemente responder, lo cual es una señal de que el modelo está siendo más servicial en apariencia que en fondo.

5. Tarea 5 – Razonamiento

- Batalla de razonamiento



El caso de la opción A es especialmente interesante como falla de razonamiento: no es que haya calculado mal, es que resolvió con seguridad una pregunta que nadie hizo. Eso es más grave que un error aritmético, porque un modelo que se equivoca en un cálculo puede corregirse, pero un modelo que responde la pregunta incorrecta con total confianza es mucho más difícil de detectar y corregir.

La opción B, en cambio, es un ejemplo casi ideal de cómo debe verse una respuesta de razonamiento: muestra el proceso, verifica cada resultado y no afirma más de lo que puede demostrar.

Reflexión breve

A lo largo de las tres tareas, el asistente B fue consistentemente más capaz: leyó mejor las instrucciones, verificó sus respuestas y no cayó en el error de responder con confianza algo incorrecto, que fue el fallo más grave de A. La tarea donde la diferencia fue más evidente fue la de los antónimos, porque A ni siquiera respondió lo que se pedía. Esta impresión coincide con lo que

suelen reflejar los leaderboards de LMArena: los modelos mejor rankeados no son los que más escriben, sino los que mejor entienden lo que se les pide y son honestos con sus propios límites.

PARTE B - IA MUTIDOMAL: CONTENIDO PROMOCIONAL

FASE III ' - DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

1. Definición completa del producto

Se utilizó la IA Claude como referencia para ayudarnos a crear el nuevo producto, y nos arrojó la siguiente información:

Nombre del producto: NapPatch

Categoría: Dispositivo de bienestar portátil parche de uso corporal combinado con una app de control de sueño.

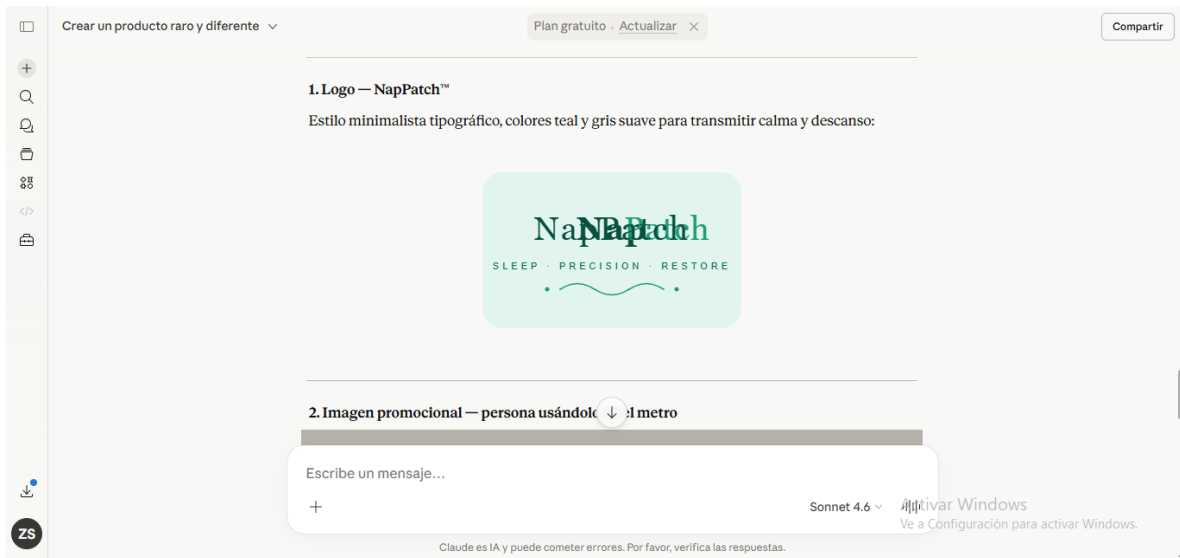
Características principales:

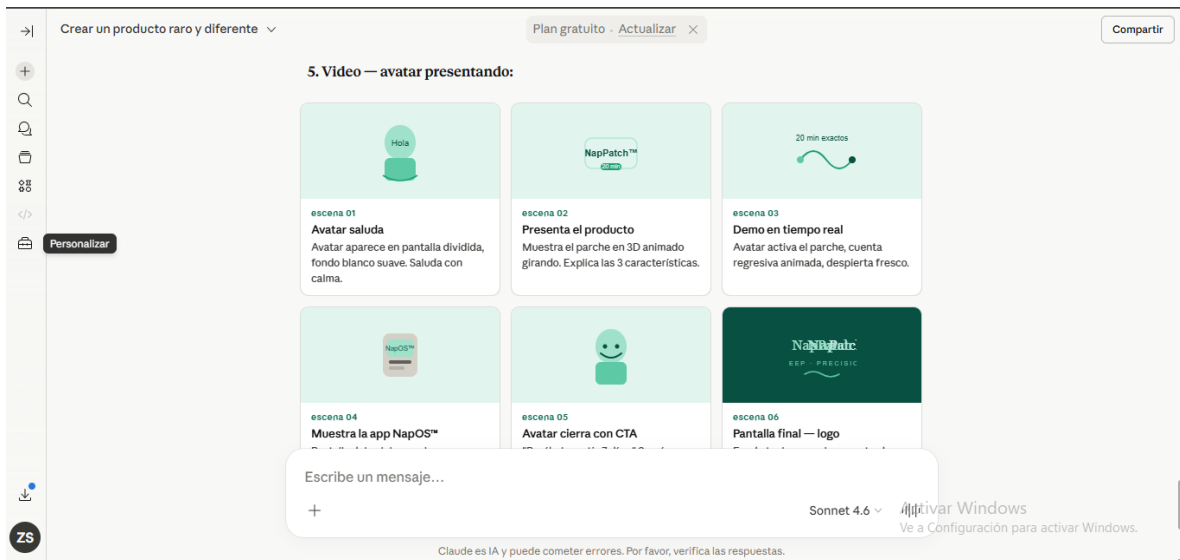
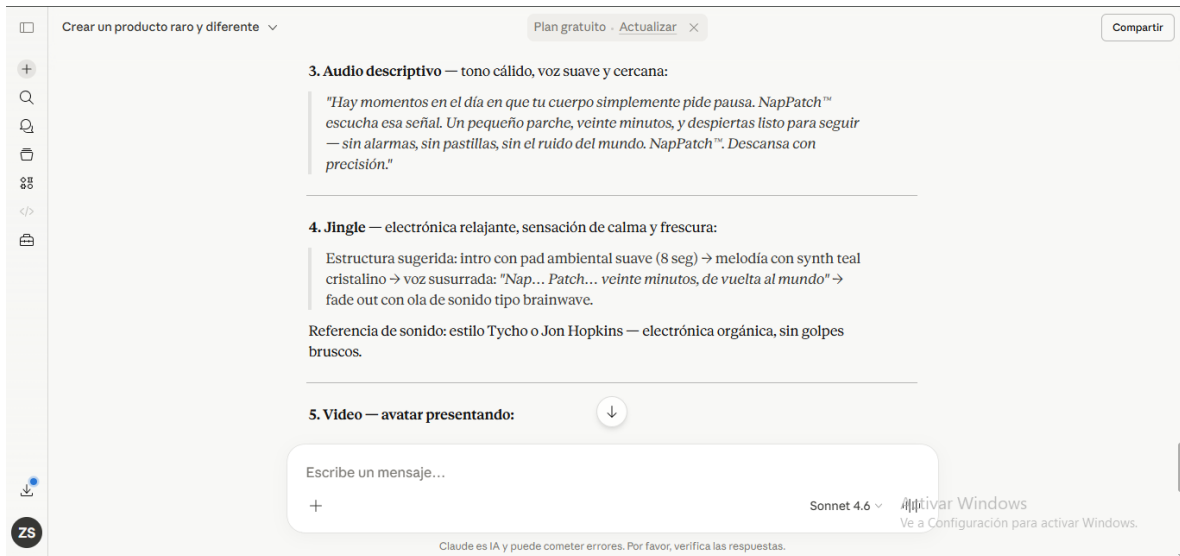
- Libera una microdosis de valeriana sintética y L-teanina a través de la piel, induciendo una siesta de precisión de exactamente 20 minutos sin sedación prolongada.
- Vibra suavemente en la piel para despertarte al final del ciclo, sin alarma ni ruido — ideal para el metro, la oficina o cualquier espacio público.
- Se sincroniza con la app NapOS, que registra tu deuda de sueño, sugiere cuántos parches usar por semana y te avisa si estás abusando, con mensajes de humor sarcástico.

Público objetivo: Personas de 22 a 38 años, urbanos, con trabajos híbridos o creativos, nivel socioeconómico medio-alto. Personas que viven estresadas, duermen mal y se enorgullecen de ser productivas.

Propuesta de valor: Recuperar energía real en 20 minutos sin pastillas, sin exceso de cafeína y sin el estigma de quedarse dormido en el trabajo porque con NapPatch es intencional, medido y socialmente aceptable.

Tono de marca: Futurista, wellness irónico y minimalista premium. El slogan es: "*Duerme como un CEO. Despierta como humano.*"





FASE IV — GENERACIÓN Y REFINAMIENTO DEL CONTENIDO

1. Herramientas recomendadas por modalidad

- **Imágenes — Lovart**

Se elige Lovart porque está diseñado específicamente para branding y diseño de producto, lo que lo hace ideal para generar el logo minimalista tipográfico y la imagen promocional de NapPatch. Gemini produce imágenes más genéricas y DALL-E tiende a resultados más artísticos y menos controlables para identidad de marca. Lovart permite mayor control sobre estilo, paleta de colores

y coherencia visual entre piezas. Está disponible de forma gratuita con límites razonables para un proyecto de esta escala.

- **Audio / Voz — ElevenLabs**

Se elige ElevenLabs sobre Google AI Studio porque ofrece voces con matices emocionales mucho más naturales y cálidos, que es exactamente el tono definido para NapPatch. Google AI Studio genera voces más robóticas y orientadas a asistentes técnicos. Eleven Labs permite seleccionar voces con carácter suave, pausado y cercano, además de controlar velocidad, pausa y énfasis por segmento. La capa gratuita permite generar hasta 10,000 caracteres al mes, suficiente para el audio descriptivo del producto.

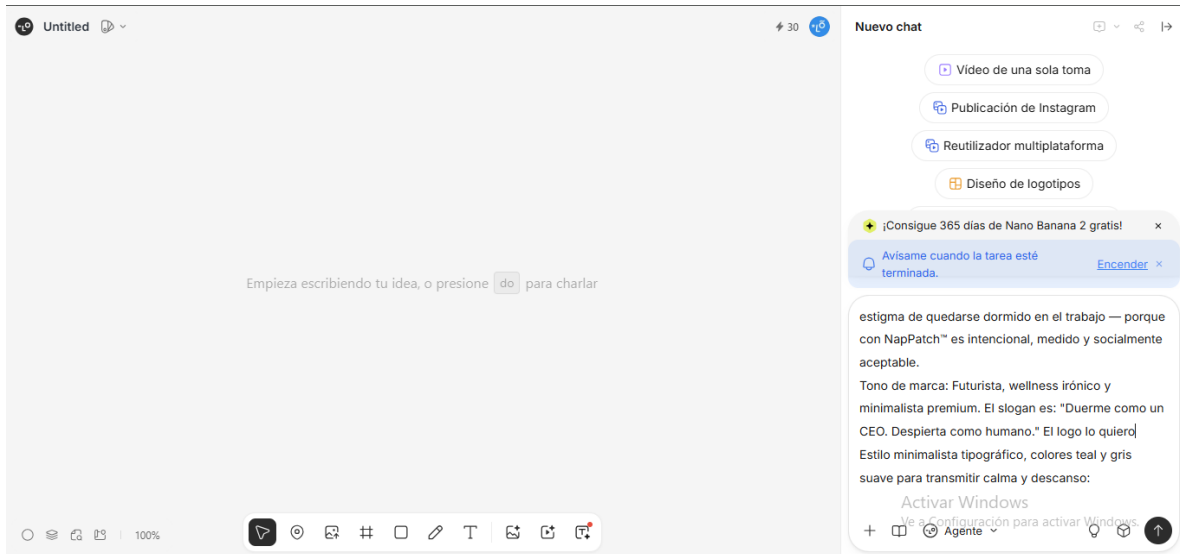
- **Música / Jingle — Suno**

Suno es la única herramienta de este listado especializada en generación de música completa con letra, instrumentación y estructura. Para el jingle electrónico relajante de NapPatch™, Suno permite especificar género, mood, BPM y hasta fragmentos de letra, lo que da control total sobre la sensación de calma que se busca transmitir. La capa gratuita ofrece hasta 50 generaciones diarias, más que suficiente para iterar hasta encontrar el resultado ideal.

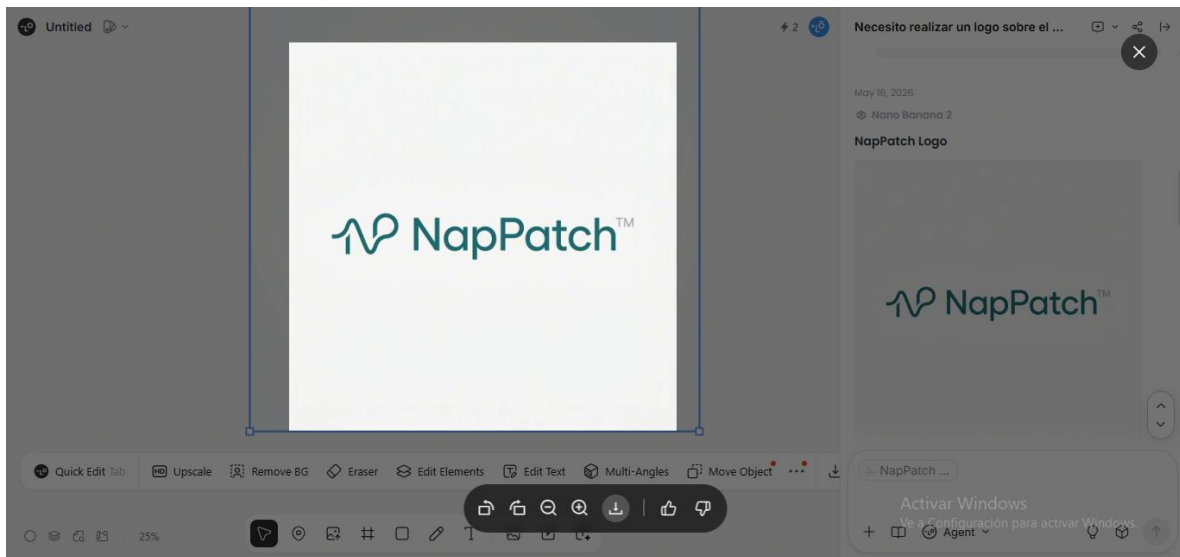
- **Video — HeyGen**

Se elige HeyGen sobre Google Flow y Google Whisk porque es la herramienta más madura y especializada en videos con avatar presentador, que es exactamente el formato elegido. HeyGen permite crear un avatar realista o animado, grabar el guión con voz sincronizada en labios, y personalizar fondo y vestuario. Google Flow está orientado a edición cinematográfica y no a avatares, y Google Whisk se enfoca en transformación de imágenes, no en video presentacional. HeyGen tiene capa gratuita con hasta 1 minuto de video por mes, adecuado para un prototipo de lanzamiento.

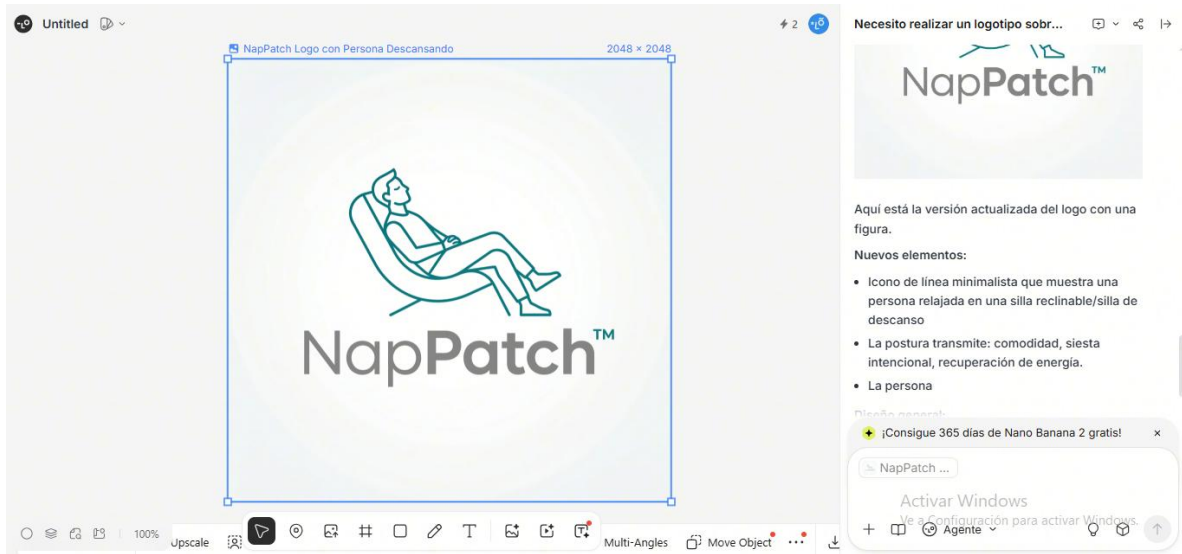
2. Generación de imágenes: Logo



Resultado:

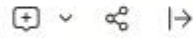


Logo refinado 1



Logo refinado 2

Necesito realizar un logo sobre el ...



algo chevere que en el logo trasmita bien
como va ahcer el producto

May 16, 2026

Nano Banana 2

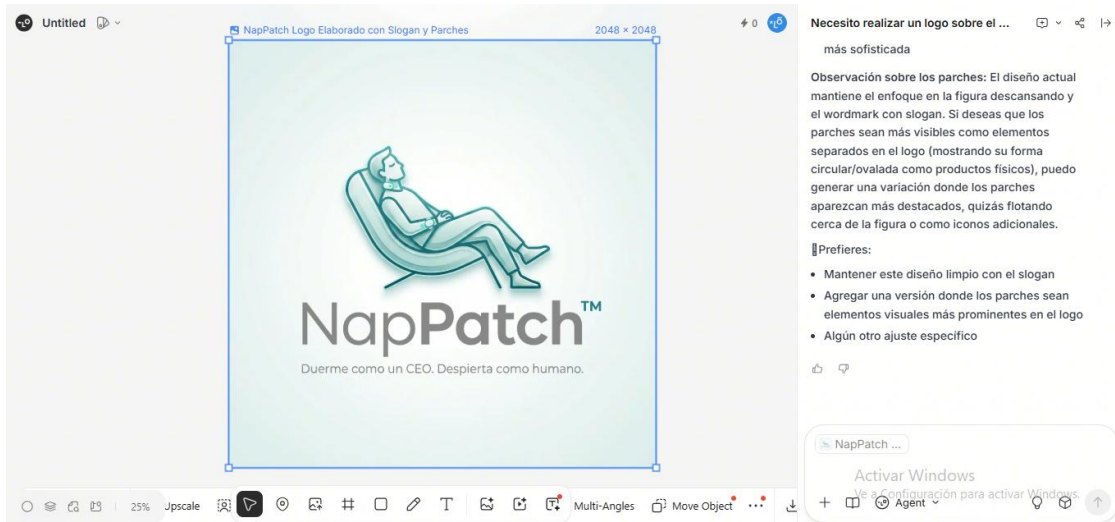
NapPatch Logo con Persona Desca...



NapPatch ... Necesito que el logo tenga un
slogan y a su ves se vea mas elaborado no tan plano,
agregale como seran los parches incluidos en el logo

+ Agent





Se seleccionó esta propuesta porque logra comunicar de forma inmediata y visual la esencia del producto: una persona recostada en una silla ergonómica de diseño, en una postura de descanso consciente y controlado. La ilustración no muestra a alguien dormido en una cama, sino a alguien

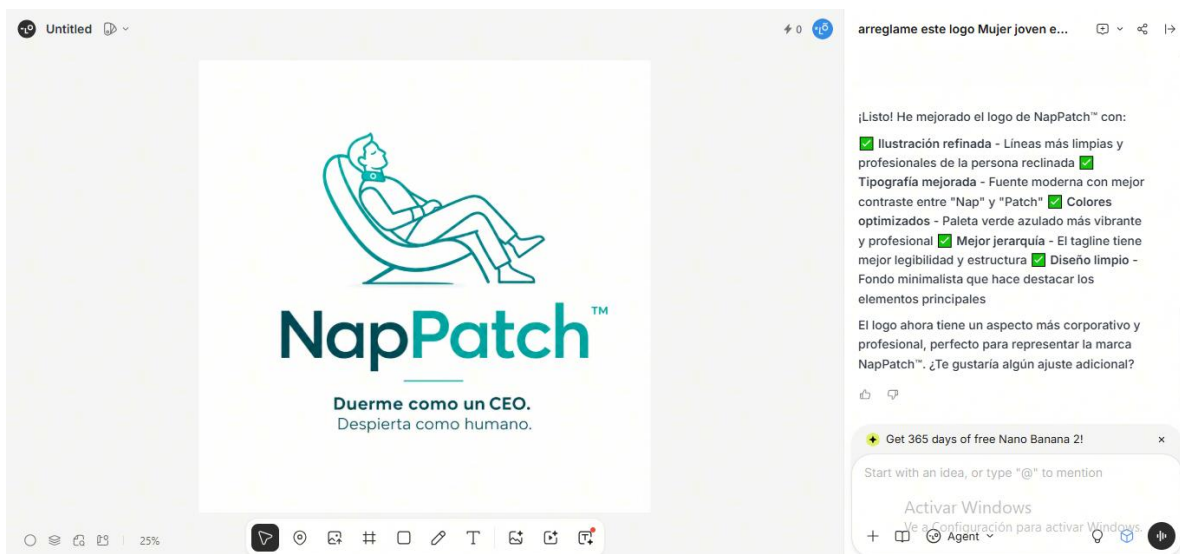
que descansa con intención lo cual refleja perfectamente el concepto de NapPatch como una herramienta de productividad, no de pereza.

3. Generación de imágenes: Imagen promocional

9.1 Prompt para imagen promocional

Mujer joven profesional reclinada en una silla ergonómica blanca en un coworking moderno, ojos cerrados, expresión de calma, parche circular teal NapPatch en la muñeca izquierda, luz natural suave desde la ventana, fondo desenfocado con plantas y personas trabajando, fotografía lifestyle editorial estilo Kinfolk, bokeh suave, colores cinematográficos desaturados. Logo y slogan en la esquina inferior derecha.

Resultado:





4. Generación de audio: Audio descriptivo

GUIÓN DE AUDIO — NapPatch

Duración: 2 minutos aproximadamente Tono: Cálido, cercano, confiable Música de fondo: Pad ambiental suave durante todo el audio, fade out al final

LOCUTOR:

¿Cuántas veces al día sientes que tu cuerpo necesita parar... pero tu agenda simplemente no te lo permite? Llevas horas frente a la pantalla, las ideas ya no fluyen como antes, y el café número tres del día ya no está haciendo nada.

(pausa de 1 segundo)

Sabemos exactamente cómo te sientes. Y por eso creamos NapPatch™.

(pausa breve)

NapPatch™ es el primer parche inteligente de descanso de precisión. Un pequeño parche que se coloca en tu muñeca, discreto, cómodo y casi invisible, diseñado para darte una siesta perfecta de exactamente veinte minutos, sin importar dónde estés.

(voz más suave)

¿Cómo funciona? Es simple. El parche libera una microdosis natural de valeriana y L-teanina directamente a través de tu piel. Dos ingredientes que tu cuerpo ya conoce, que trabajan juntos para llevarte a un estado de calma profunda en cuestión de minutos. No es sedación. No es somnolencia. Es descanso controlado, preciso y seguro.

(pausa breve)

Y cuando se cumplen los veinte minutos exactos, NapPatch™ no te despierta con una alarma ruidosa que sobresalta a todos a tu alrededor. Te despierta con una vibración suave y discreta directamente en tu muñeca. Como si tu cuerpo solo hubiera pulsado el botón de pausa... y ahora estuviera listo para darle play de nuevo.

(ritmo más ligero)

Pero NapPatch™ no es solo el parche. También viene con NapOS™, nuestra aplicación gratuita que se conecta al parche vía Bluetooth y registra cada siesta que tomas. Te muestra tu deuda de sueño acumulada, te sugiere cuántas siestas necesitas por semana según tu ritmo de vida, y te avisa con humor y honestidad si estás abusando o si simplemente necesitas dormir más por las noches.

(pausa)

Úsalo en la oficina cuando nadie te está mirando. Úsalo en el metro camino al trabajo. Úsalo en el sofá de casa entre reunión y reunión. NapPatch™ funciona donde tú estás, no donde el mundo cree que deberías descansar.

(voz con más energía)

Porque descansar no es perder el tiempo. Descansar es una decisión inteligente. Los estudios lo confirman: una siesta de veinte minutos mejora la memoria, la concentración y el estado de ánimo más que cualquier taza de café. Y ahora, por primera vez, puedes tomar esa siesta con precisión científica, sin pastillas, sin ruido y sin que nadie lo note.

(pausa de 1 segundo)

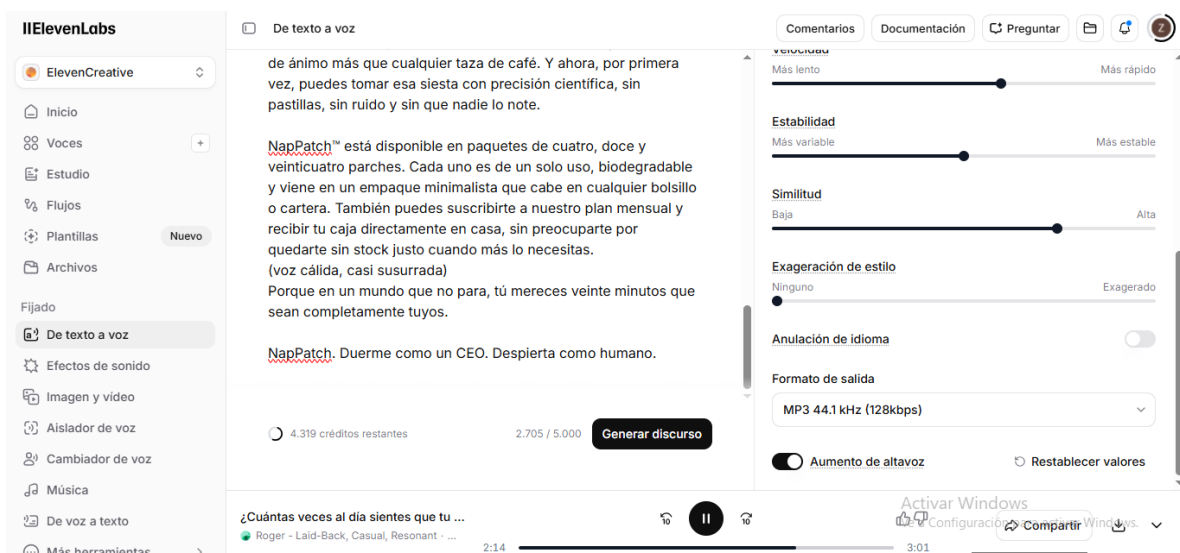
NapPatch™ está disponible en paquetes de cuatro, doce y veinticuatro parches. Cada uno es de un solo uso, biodegradable y viene en un empaque minimalista que cabe en cualquier bolsillo o cartera. También puedes suscribirte a nuestro plan mensual y recibir tu caja directamente en casa, sin preocuparte por quedarte sin stock justo cuando más lo necesitas.

(voz cálida, casi susurrada)

Porque en un mundo que no para, tú mereces veinte minutos que sean completamente tuyos.

(pausa)

NapPatch. Duerme como un CEO. Despierta como humano.



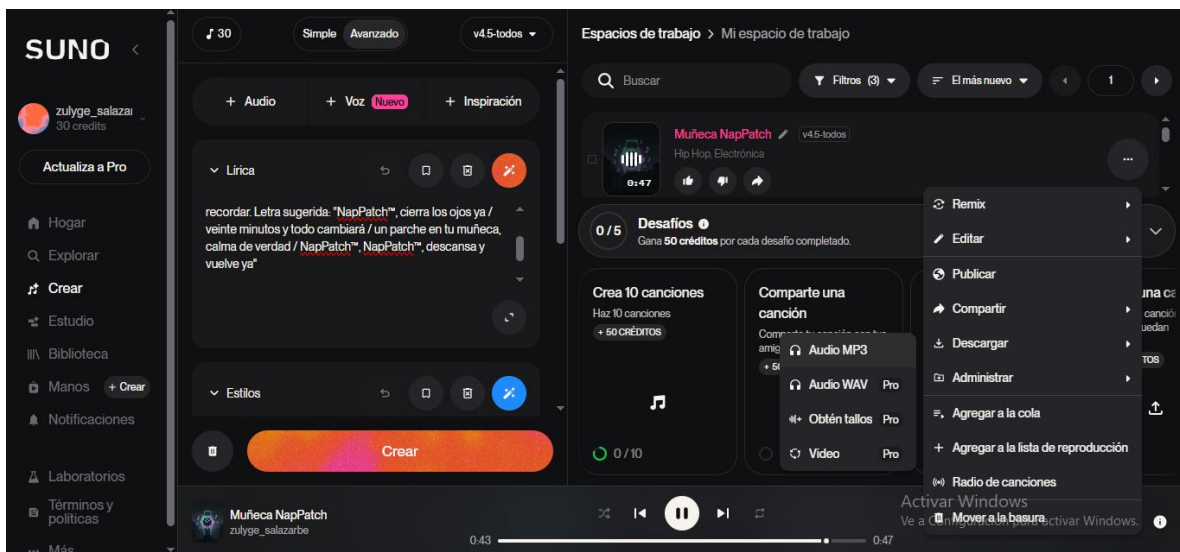
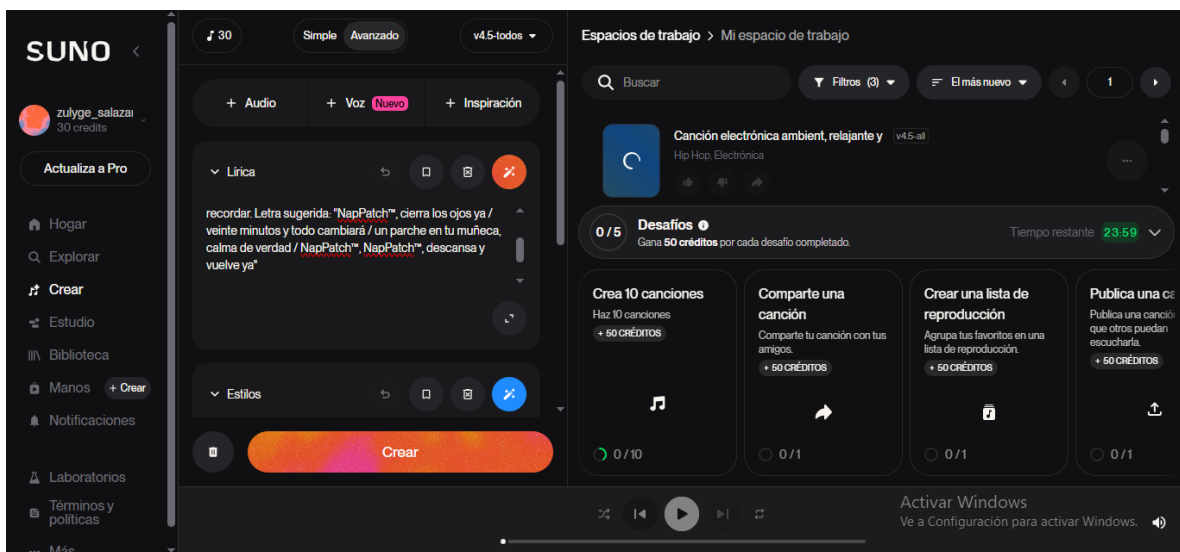
The screenshot displays the ElevenLabs web application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Inicio, Voces, Estudio, Flujos, Plantillas, Archivos, Fijado, De texto a voz (selected), Efectos de sonido, Imagen y video, Aislador de voz, Cambiador de voz, Música, De voz a texto, and Más herramientas. The main content area is titled 'De texto a voz' and contains a text input field with the following text: 'de ánimo más que cualquier taza de café. Y ahora, por primera vez, puedes tomar esa siesta con precisión científica, sin pastillas, sin ruido y sin que nadie lo note. NapPatch™ está disponible en paquetes de cuatro, doce y veinticuatro parches. Cada uno es de un solo uso, biodegradable y viene en un empaque minimalista que cabe en cualquier bolsillo o cartera. También puedes suscribirte a nuestro plan mensual y recibir tu caja directamente en casa, sin preocuparte por quedarte sin stock justo cuando más lo necesitas. (voz cálida, casi susurrada) Porque en un mundo que no para, tú mereces veinte minutos que sean completamente tuyos. NapPatch. Duerme como un CEO. Despierta como humano.' Below the text input, it shows '4,319 créditos restantes' and '2,705 / 5,000'. A 'Generar discurso' button is visible. On the right, there are sliders for 'Velocidad' (set to 'Más lento'), 'Estabilidad' (set to 'Más estable'), 'Similitud' (set to 'Alta'), and 'Exageración de estilo' (set to 'Ninguno'). There are also checkboxes for 'Anulación de idioma' and 'Aumento de altavoz', and a dropdown for 'Formato de salida' set to 'MP3 44.1 kHz (128kbps)'. At the bottom, there is an audio player showing a waveform and a progress bar from 2:14 to 3:01. The player controls include play/pause, stop, and volume icons. A 'Compartir' button is also present.

5. Generación de música: Jingle

Generación de prompt

Canción electrónica ambient, relajante y memorable, 30 segundos. Letra sobre descansar con precisión en medio de un día agitado. Estilo tranquilo, sintetizador suave, piano minimalista, vibración de fondo. Coro simple y fácil de recordar.

Letra sugerida: "NapPatch™, cierra los ojos ya / veinte minutos y todo cambiará / un parche en tu muñeca, calma de verdad / NapPatch™, NapPatch™, descansa y vuelve ya"

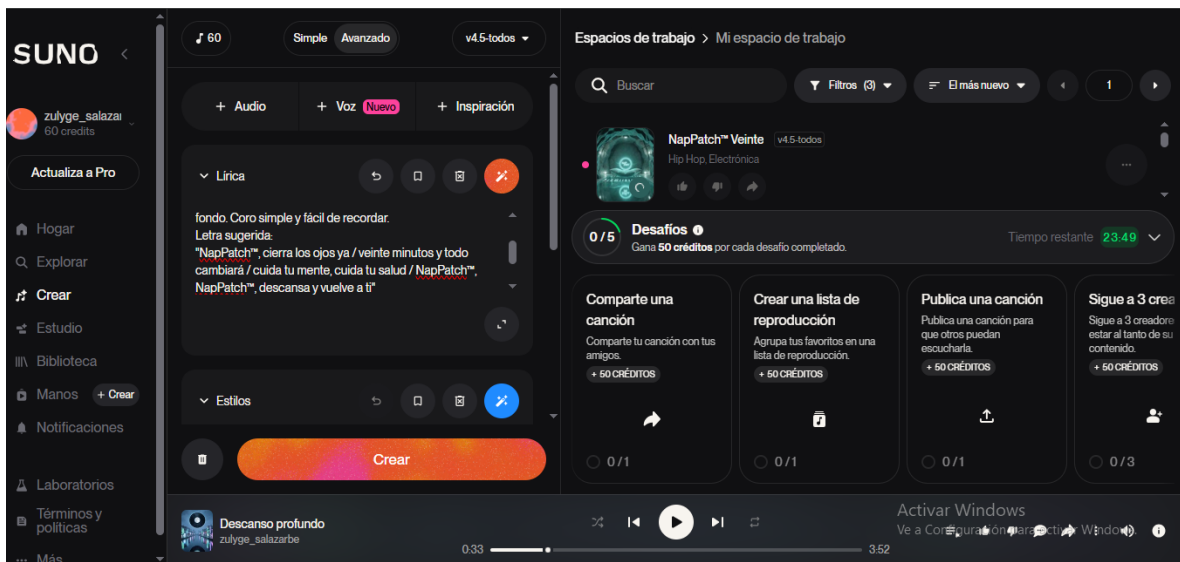


Prompt refinado 1

Canción electrónica ambient, relajante y memorable, 30 segundos. Letra sobre descansar con precisión en medio de un día agitado, mejorando la salud mental y física. Estilo tranquilo, sintetizador suave, piano minimalista, vibración de fondo. Coro simple y fácil de recordar.

Letra sugerida: *"NapPatch™, cierra los ojos ya / veinte minutos y todo cambiará / cuida tu mente, cuida tu salud / NapPatch™, NapPatch™, descansa y vuelve a ti"*

Resultado:



6. Generación de video: Spot promocional

Prompt

Formato elegido: Demo del producto — avatar explica NapPatch™ con imágenes de fondo.

2. Configuración en HeyGen:

- **Avatar:** mujer joven de apariencia latina, ropa casual moderna
- **Voz:** español neutro cálido, velocidad 0.90x
- **Fondo:** imagen promocional de NapPatch™ en coworking luminoso
- **Duración:** 45 a 60 segundos

- **Subtítulos:** Activados en español

3. Prompt — texto que leerá el avatar:

Hola, ¿sientes que tu energía se agota a mitad del día pero no puedes parar?

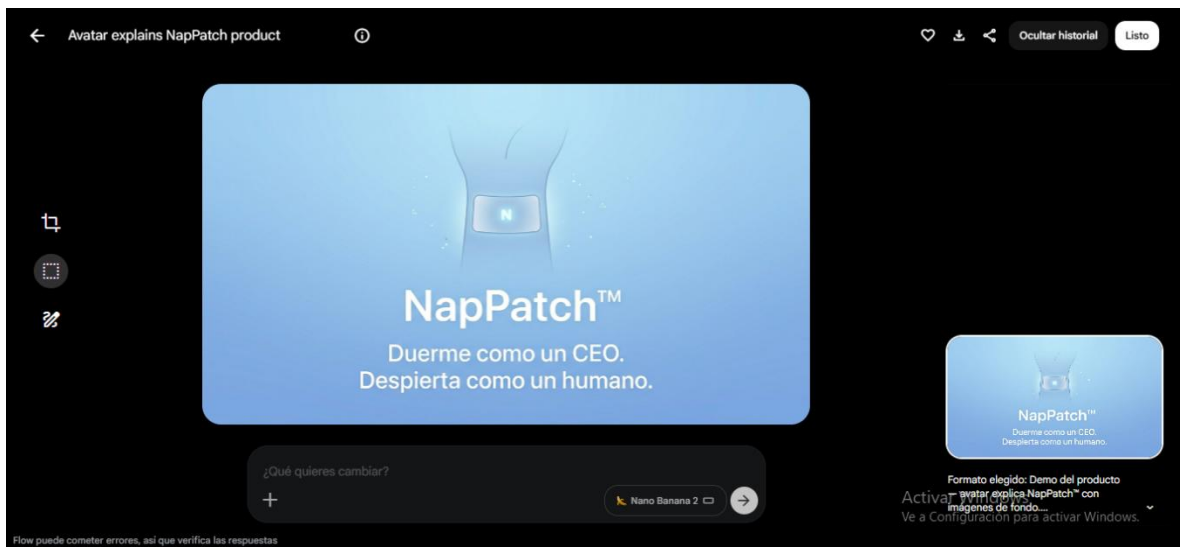
NapPatch™ es el primer parche inteligente que te da una siesta de exactamente veinte minutos, sin alarmas, sin pastillas y sin que nadie lo note.

Solo ponlo en tu muñeca, cierra los ojos, y una vibración suave te despierta justo a tiempo, fresco y listo para seguir.

Además se conecta con la app NapOS™, que registra tu descanso, cuida tu salud mental y física, y te dice exactamente cuándo tu cuerpo necesita recargar.

Úsalo en la oficina, en el metro o en casa. Donde estés, cuando lo necesites.

NapPatch. Duerme como un CEO. Despierta como humano.



4. Evaluación y refinamiento:

Versión 1 — problemas detectados:

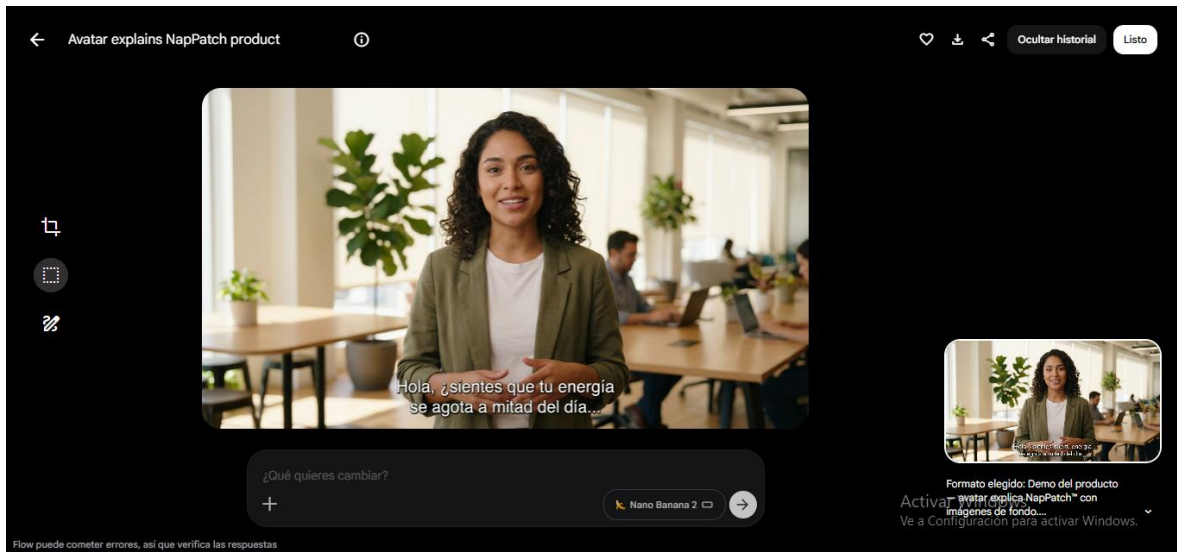
- El avatar hablaba demasiado rápido y el mensaje no se entendía bien
- El fondo era blanco liso, sin contexto visual del producto
- No aparecía el logo ni el slogan al final del video
- La voz sonaba muy neutra, sin calidez ni emoción

Versión 2 — cambios aplicados:

- Velocidad reducida a 0.90x con pausas naturales entre frases
- Fondo cambiado a imagen promocional del coworking con plantas
- Logo NapPatch™ y slogan aparecen en los últimos 5 segundos
- Voz seleccionada con mayor calidez en español

Configuración final aprobada:

- **Herramienta:** HeyGen, avatar mujer joven apariencia latina
- **Voz:** español neutro cálido, velocidad 0.90x, pausas naturales
- **Fondo:** imagen promocional NapPatch™ coworking luminoso
- Subtítulos activados en español
- Logo y slogan en pantalla final los últimos 5 segundos
- Música ambient de fondo al 20% de volumen
- **Duración final:** 52 segundos



Falencias detectadas por cada elemento:

1. Logo

- El logo generado en Lovart no permite editar la tipografía directamente si se quiere cambiar alguna palabra
- El fondo degradado del logo puede generar problemas al usarlo sobre fondos de colores diferentes
- La versión gratuita de Lovart marca el logo con una marca de agua que hay que eliminar manualmente
- No se generaron versiones alternativas del logo en blanco, negro o versión horizontal para diferentes usos

2. Audio descriptivo

- ElevenLabs en su versión gratuita limita los caracteres por mes, lo que no permite regenerar el audio muchas veces hasta encontrar el resultado ideal
- La voz generada puede sonar ligeramente robótica en algunas frases largas o con signos de puntuación mal colocados

- No se puede agregar música de fondo directamente en ElevenLabs, hay que hacerlo en un editor externo como CapCut o Audacity
- El control de pausas naturales es limitado en la versión gratuita

3. Canción — Jingle

- Suno en su versión gratuita genera canciones con marca de agua en el audio
- La herramienta no siempre respeta la letra sugerida al cien por ciento y puede cambiar palabras o frases
- El género electrónico ambient puede sonar muy genérico si el prompt no es suficientemente específico
- No se puede controlar exactamente la duración del jingle, puede salir más corto o más largo de lo esperado

4. Video

- HeyGen en su versión gratuita solo permite generar un minuto de video por mes, lo que es muy limitado para iterar y mejorar
- El avatar puede verse artificial en algunos movimientos de manos y expresiones faciales
- La sincronización de labios con el español no siempre es perfecta, especialmente en palabras largas
- No se puede personalizar completamente el vestuario ni el entorno del avatar en la versión gratuita

CONCLUSIONES P

La calidad del resultado generado por cualquier herramienta de inteligencia artificial depende directamente de la calidad del prompt que se le entrega. A lo largo del proyecto se comprobó que un prompt vago produce resultados genéricos, mientras que un prompt detallado, con género, tempo, estilo, contexto, colores y referencias claras, produce resultados mucho más cercanos a lo que se busca. Aprender a escribir buenos prompts es la competencia más valiosa en el uso de inteligencia artificial creativa.

Este proyecto es una muestra concreta de hacia dónde va el mundo del emprendimiento y el marketing. En los próximos años, quienes sepan combinar pensamiento estratégico con manejo eficiente de herramientas de inteligencia artificial tendrán una ventaja competitiva enorme. No se trata de reemplazar profesionales, sino de multiplicar las capacidades de cualquier persona o equipo pequeño que quiera llevar una idea al mundo de forma rápida, económica y profesional.

PARTE III : INVESTIGACIÓN ASISTIDA POR IA

Fase I - Definición de la pregunta de investigación

1. Elige un tema relevante

Se elige el tema de la tecnología y trazabilidad en la parte logística de las empresas.

2. Documenta tu decisión

¿Qué tecnologías de trazabilidad en tiempo real están adoptando las empresas logísticas colombianas para mejorar la visibilidad de su cadena de suministro?

La gestión logística es uno de los pilares más críticos para la competitividad de cualquier organización, ya que la falta de control sobre los flujos de productos genera pérdida de trazabilidad, inconformidades en el consumidor final e incremento en costos operativos. Este tema nace de una necesidad profesional concreta, al evidenciar que muchas empresas no le dan la importancia que merece, afectando directamente su reputación y capacidad de crecimiento. Las fallas en las cadenas de suministro han demostrado la urgencia de adoptar tecnologías que brindan visibilidad en tiempo real. Por ello, esta investigación busca identificar las herramientas tecnológicas más efectivas aplicadas al contexto colombiano. El resultado esperado es generar un referente práctico y útil para la toma de decisiones en empresas del sector logístico.

- ¿Por qué elegiste este tema?

Porque la logística es un proceso complejo y sumamente amplio dentro de cualquier organización, que comprende y abarca diferentes áreas como el almacenamiento, el transporte, la distribución y la gestión de inventarios, entre otras. Para que este proceso fluya de la mejor manera, se requiere un alto nivel de organización, comunicación efectiva y una buena trazabilidad en cada etapa de la cadena. Cuando alguno de estos elementos falla, se generan cuellos de botella que afectan directamente la entrega al consumidor final, provocando inconformidades, incremento en costos y deterioro de la imagen empresarial.

- ¿Es un interés académico o una necesidad profesional concreta?

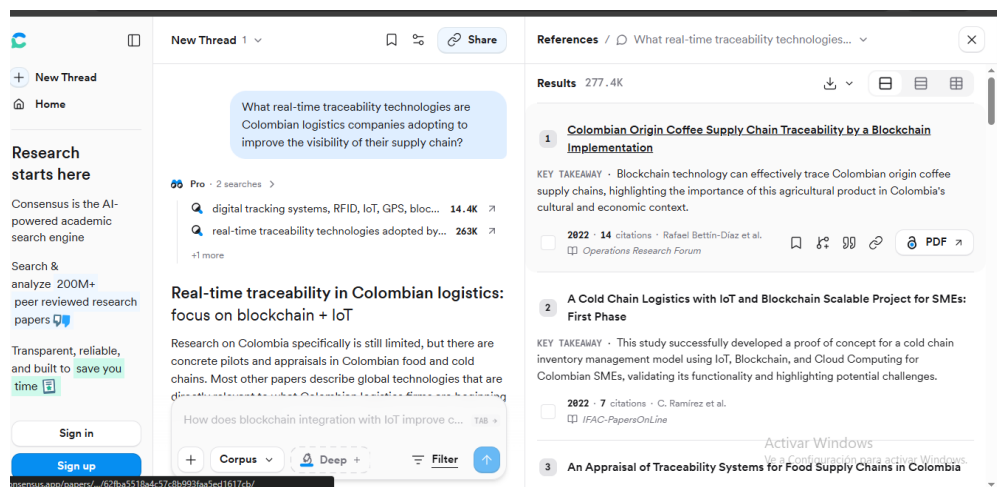
Es una necesidad profesional concreta, ya que he podido evidenciar en múltiples empresas cómo la logística es tratada como un área secundaria, dejándola para último momento sin darle la importancia que realmente merece. Esta realidad es preocupante, porque la logística es un factor determinante para la satisfacción del cliente, la reputación de la empresa y su capacidad de crecimiento en el mercado. Una mala gestión logística no solo genera inconformidades en el consumidor final, sino que también representa pérdidas económicas significativas que pueden comprometer la sostenibilidad del negocio. Por ello, considero que investigar y profundizar en este tema es una necesidad urgente para cualquier organización que aspire a ser competitiva y eficiente.

- ¿Qué esperas aprender o producir al final de la investigación?

Se espera identificar las tecnologías de trazabilidad más efectivas (IoT y blockchain) aplicadas en el contexto logístico colombiano, y generar un referente práctico que sirva como guía para la toma de decisiones en empresas de diferentes sectores.

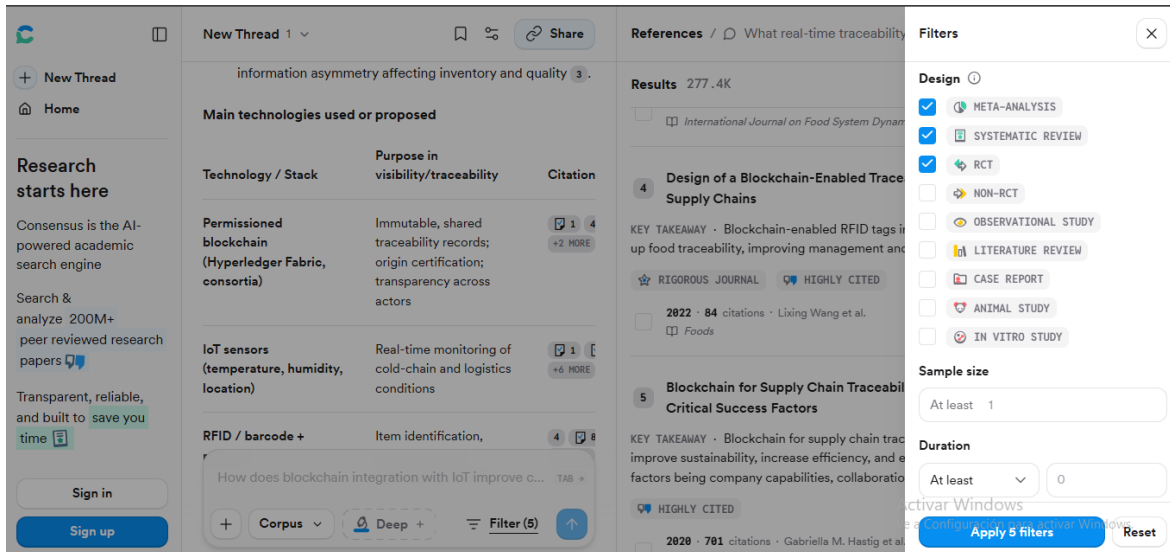
FASE II - RECUPERACIÓN DE FUENTES

1. Herramientas de búsqueda: Consensus



The screenshot displays the Consensus search engine interface. On the left, a sidebar shows navigation options like 'New Thread', 'Home', and 'Research starts here'. The main area features a search thread titled 'What real-time traceability technologies are Colombian logistics companies adopting to improve the visibility of their supply chain?'. Below the thread, there are search results for 'digital tracking systems, RFID, IoT, GPS, bloc...' and 'real-time traceability technologies adopted by...'. The right sidebar shows a list of references, including 'Colombian Origin Coffee Supply Chain Traceability by a Blockchain Implementation' and 'A Cold Chain Logistics with IoT and Blockchain Scalable Project for SMEs: First Phase'.

- Filtros requeridos



The screenshot shows the Consensus app interface. On the left, there's a sidebar with 'New Thread', 'Home', and 'Research starts here' sections. The main area displays search results for 'What real-time traceability'. A table titled 'Main technologies used or proposed' lists three items:

Technology / Stack	Purpose in visibility/traceability	Citation
Permissioned blockchain (Hyperledger Fabric, consortia)	Immutable, shared traceability records; origin certification; transparency across actors	1 4 +2 MORE
IoT sensors (temperature, humidity, location)	Real-time monitoring of cold-chain and logistics conditions	1 1 +6 MORE
RFID / barcode +	Item identification,	4 4

On the right, a 'Filters' sidebar is open, showing 'Design' filters (META-ANALYSIS, SYSTEMATIC REVIEW, RCT, NON-RCT, OBSERVATIONAL STUDY, LITERATURE REVIEW, CASE REPORT, ANIMAL STUDY, IN VITRO STUDY) and 'Sample size' (At least 1). There are also 'Duration' and 'Apply 5 filters' buttons.

2. Búsqueda en Consensus (fuentes académicas)

- Selección de 3 link

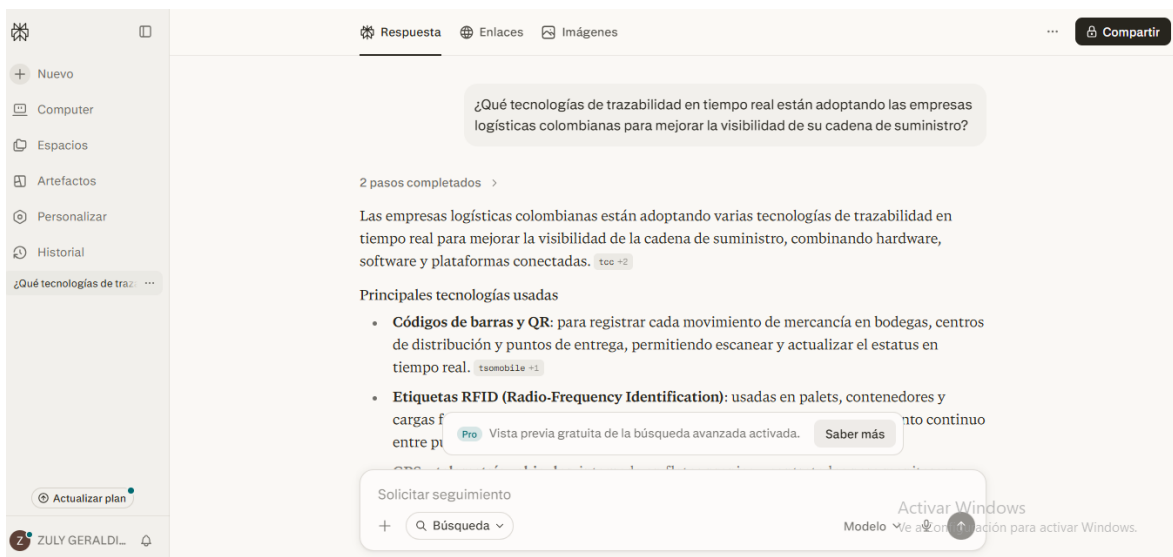
1. https://consensus.app/papers/colombian-origin-coffee-supply-chain-traceability-by-a-bettn-daz-rojas/62fba5518a4c57c8b993faa5ed1617cb/?utm_source=share&utm_medium=clipboard
2. https://consensus.app/papers/a-cold-chain-logistics-with-iot-and-blockchain-scalable-ramrez-rojas/0d3bae03cbaa516299310f843c4531ac/?utm_source=share&utm_medium=clipboard
3. <https://consensus.app/papers/realtime-supply-chain-a-blockchain-architecture-for-helo-shamsuzzoha/b306b6e7a2c55d358afc3d65fc64e902/>

Autores, año, título, revista y DOI/enlace.

- Bettín-Díaz, R., Rojas, A., & Mejía-Moncayo, C. (2022). Colombian Origin Coffee Supply Chain Traceability by a Blockchain Implementation. *Operations Research Forum*, 3, 1-15. <https://doi.org/10.1007/s43069-022-00174-4>.
- Ramírez, C., Rojas, A., & García, A. (2022). A Cold Chain Logistics with IoT and Blockchain Scalable Project for SMEs: First Phase. *IFAC-PapersOnLine*. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.10.057>.
- Helo, P., & Shamsuzzoha, A. (2020). Real-time supply chain - A blockchain architecture for project deliveries. *Robotics Comput. Integr. Manuf.*, 63, 101909. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101909>.

3. Herramientas de búsqueda: Perplexity

2.3 Buscar en perplexity

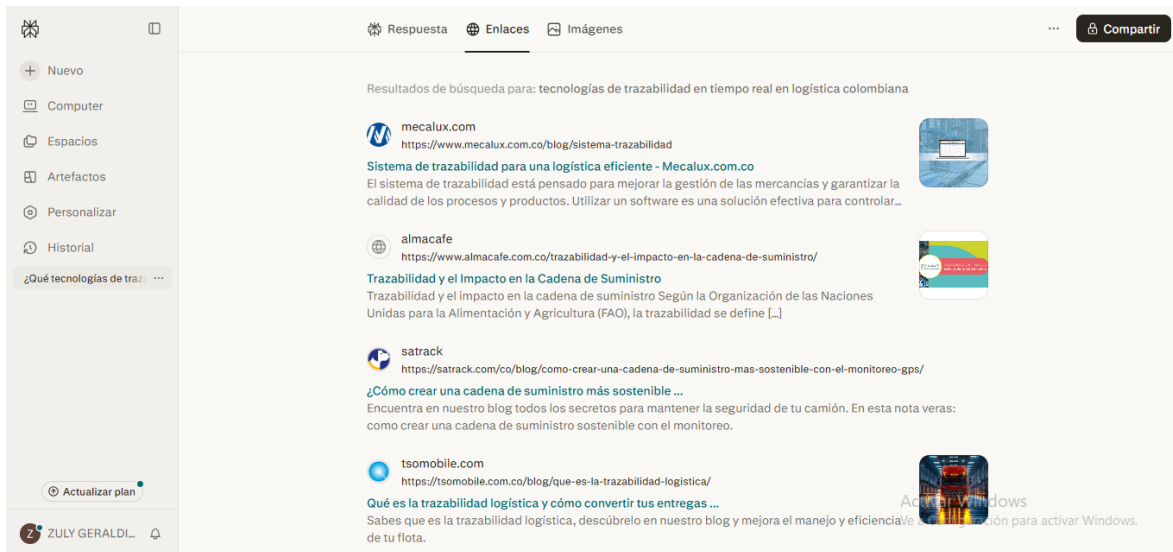


The screenshot displays the Perplexity search results for the query: "¿Qué tecnologías de trazabilidad en tiempo real están adoptando las empresas logísticas colombianas para mejorar la visibilidad de su cadena de suministro?". The interface includes a sidebar with navigation options like "Nuevo", "Computer", "Espacios", "Artefactos", "Personalizar", and "Historial". The main content area shows the search results, including a summary of the findings and a list of principal technologies used, such as "Códigos de barras y QR" and "Etiquetas RFID (Radio-Frequency Identification)". A "Solicitar seguimiento" button is visible at the bottom, along with a "Búsqueda" search bar. The Windows logo and "Activar Windows" text are also present in the bottom right corner.

- **Cita cada afirmación con números que enlazan a las fuentes originales**

1. Mercadeo, T. C. C. (2025, septiembre 11). Tecnología logística: el motor de la eficiencia empresarial. *Grupo TCC Somos expertos en logística*. https://tcc.com.co/portal/logistica/tecnologia-logistica/?utm_source=copilot.com
2. Triana, K. (2023, agosto 15). *Trazabilidad y el Impacto en la Cadena de Suministro*. Almacafé. <https://www.almacafe.com.co/trazabilidad-y-el-impacto-en-la-cadena-de-suministro/>
3. *¿Cómo crear una cadena de suministro más sostenible con el monitoreo GPS?* (s/f). Satrack Colombia. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de <https://satrack.com/co/blog/como-crear-una-cadena-de-suministro-mas-sostenible-con-el-monitoreo-gps/>
4. Aerts, S., & LinkedIn, S. A. (s/f). *Sistemas de Información Logística: Definición, tipos y beneficios*. Toyota-forklifts.es. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de <https://blog.toyota-forklifts.es/sistemas-de-informaci%C3%B3n-log%C3%ADstica-sil-definici%C3%B3n-tipos-y-beneficios>

- **Fuentes usadas en la pestaña Sources**



4. Selecciona al menos 2–3 fuentes adicionales

5. Consolidar las fuentes

1. Mercadeo, T. C. C. (2025, septiembre 11). *Tecnología logística: el motor de la eficiencia empresarial*. Grupo TCC somos expertos en logística.
 - Herramienta de búsqueda inicial: Google Académico (búsqueda temática sobre tecnologías de trazabilidad y visibilidad en logística).
 - URL: <https://tcc.com.co/portal/logistica/tecnologia-logistica/>
2. Triana, K. (2023, agosto 15). *Trazabilidad y el impacto en la cadena de suministro*. Almacafé.
 - Herramienta de búsqueda inicial: Google Académico (búsqueda temática sobre trazabilidad en cadena de suministro).
 - URL: <https://www.almacafe.com.co/trazabilidad-y-el-impacto-en-la-cadena-de-suministro/>
3. ¿Cómo crear una cadena de suministro más sostenible con el monitoreo GPS? (s/f). Satrack Colombia. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de:
 - Herramienta de búsqueda inicial: Google Académico (búsqueda temática sobre monitoreo GPS y sostenibilidad en logística).

- URL: <https://satrack.com/co/blog/como-crear-una-cadena-de-suministro-mas-sostenible-con-el-monitoreo-gps/>
4. Aerts, S., & LinkedIn, S. A. (s/f). *Sistemas de Información Logística: Definición, tipos y beneficios*. Toyota-forklifts.es. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de:
- Herramienta de búsqueda inicial: Google Académico (búsqueda temática sobre Sistemas de Información Logística – SIL).
 - URL: <https://blog.toyota-forklifts.es/sistemas-de-informaci%C3%B3n-log%C3%ADstica-sil-definici%C3%B3n-tipos-y-beneficios>

FASE III — ANÁLISIS Y SÍNTESIS CON DEEP RESEARCH

1. Elige la herramienta y Diseña el prompt

Se eligió la herramienta Gemini porque excelente para generar reportes largos con referencias web. Permite exportar a Google Docs directamente.

Construir el prompt de investigación

Actúa como consultor senior en ingeniería industrial, especializado en logística y cadena de suministro, con experiencia en transformación digital para mercados latinoamericanos.

Estoy elaborando un reporte de investigación para el curso "IA Generativa Aplicada" de ingeniería industrial. El reporte busca documentar el estado actual de adopción de tecnologías de trazabilidad en tiempo real en el sector logístico colombiano y su impacto en la visibilidad de la cadena de suministro.

1. . Mercadeo, T. C. C. (2025, septiembre 11). Tecnología logística: el motor de la eficiencia empresarial. Grupo TCC Somos expertos en logística.
https://tcc.com.co/portal/logistica/tecnologia-logistica/?utm_source=copilot.com
2. Triana, K. (2023, agosto 15). Trazabilidad y el Impacto en la Cadena de Suministro. Almacafé.
<https://www.almacafe.com.co/trazabilidad-y-el-impacto-en-la-cadena-de-suministro/>

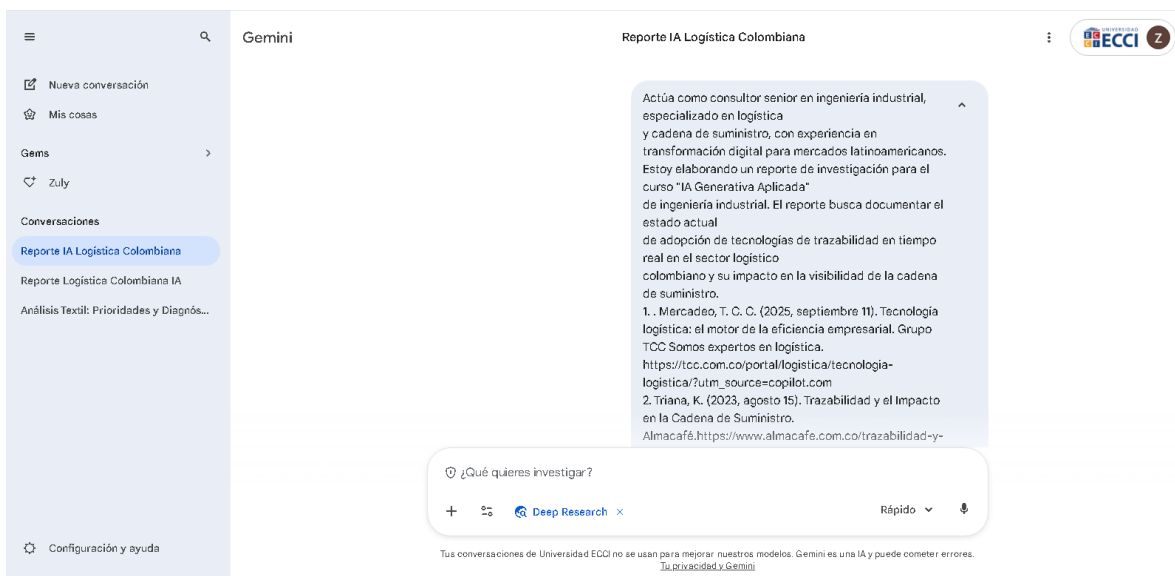
[TAREA]

Realiza un reporte técnico (Deep Research) que:

- Resume el estado del arte en <TU TEMA>.
- Identifique al menos 3 tendencias o hallazgos principales.
- Contraste las perspectivas de las fuentes (coincidencias y diferencias).
- Incluya datos cuantitativos cuando estén disponibles.
- Proponga líneas futuras de investigación o aplicación práctica.

[ESPECIFICACIONES]

- Formato: Reporte estructurado con títulos y subtítulos.
- Extensión: 1500–2500 palabras.
- Idioma: Español.
- Audiencia: Profesionales de ingeniería industrial.
- Incluye referencias al final.



The screenshot displays the Gemini AI web interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Nueva conversación', 'Mis cosas', 'Gems', 'Zuly', and a list of 'Conversaciones' including 'Reporte IA Logística Colombiana' (highlighted), 'Reporte Logística Colombiana IA', and 'Análisis Textil: Prioridades y Diagnós...'. The main area shows a report titled 'Reporte IA Logística Colombiana' with a header 'Actúa como consultor senior en ingeniería industrial, especializado en logística y cadena de suministro, con experiencia en transformación digital para mercados latinoamericanos. Estoy elaborando un reporte de investigación para el curso "IA Generativa Aplicada" de ingeniería industrial. El reporte busca documentar el estado actual de adopción de tecnologías de trazabilidad en tiempo real en el sector logístico colombiano y su impacto en la visibilidad de la cadena de suministro.' Below this, two references are listed: 1. Mercado, T. C. C. (2025, septiembre 11). Tecnología logística: el motor de la eficiencia empresarial. Grupo TCC Somos expertos en logística. https://tcc.com.co/portal/logistica/tecnologia-logistica/?utm_source=copilot.com 2. Triana, K. (2023, agosto 15). Trazabilidad y el Impacto en la Cadena de Suministro. Almacafé. <https://www.almacafe.com.co/trazabilidad-y->

At the bottom, there is a search bar with the text '¿Qué quieres investigar?' and a 'Deep Research' button. Below the search bar, a small disclaimer reads: 'Tus conversaciones de Universidad ECCI no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores. [Tu privacidad y Gemini](#)'.

Nueva conversación

Mis cosas

Gemini >

Zuly

Conversaciones

Reporte IA Logística Colombiana

Reporte Logística Colombiana IA

Análisis Textil: Prioridades y Diagnós...

Configuración y ayuda

Reporte IA Logística Colombiana

Trazabilidad Logística en Colombia: IA

Investigar sitios web

(1) Investigar el estado del arte de las tecnologías de trazabilidad en tiempo real en el sector logístico de Colombia, con énfasis en IoT, Blockchain, RFID y gemelos digitales aplicados a la cadena de suministro.
(2) Analizar en profundidad las cuatro fuentes proporcionadas (TCC, Almacafé, Setrack y Toyota) para extraer definiciones, beneficios operativos y enfoques sobre eficiencia y sostenibilidad....
[Más](#)

Analizar resultados

Crear informe

Estará lista en unos minutos

Modificar plan

Empezar la investigación

Reintentar sin Deep Research

¿Qué quieres investigar?

+ ⓘ **Deep Research** ×

Rápido ▾ 🔊

Tus conversaciones de Universidad EGI no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores.

[Tu privacidad y Gemini](#)

Gemini
Reporte IA Logística Colombiana

Empezar la investigación

Genial. Mientras investigo, puedes cerrar el chat. Te aviso cuando haya terminado.

Trazabilidad Logistica en Colombia: IA
Buscando en 18 sitios web...

¿Qué quieres investigar?

Rápido

Trazabilidad Logística en Colombia: IA | Ver razonamiento

- Evaluación del ecosistema tecnológico actual**
 He comenzado a analizar la convergencia entre los sistemas de información logística tradicionales y las tecnologías emergentes como IoT, Blockchain y Digital Twins. Al sintetizar las perspectivas iniciales de líderes sectoriales en Colombia, observo que la trazabilidad ha dejado de ser una función operativa de rastreo para convertirse en un pilar estratégico de visibilidad integral. Estoy examinando cómo la integración de estos sistemas permite una respuesta proactiva ante las disrupciones en la cadena de suministro local.
- Identificación de brechas y contrastes sectoriales**
 Al evaluar las fuentes proporcionadas, identifico una disparidad interesante entre la implementación de hardware de monitoreo (como GPS y sensores) y la madurez en la gestión de datos para la toma de decisiones. Estoy trabajando en resolver la falta de datos cuantitativos específicos del período 2024-2025 sobre la adopción de IA Generativa en la logística colombiana, buscando contrastar los beneficios teóricos de la trazabilidad con la realidad operativa reportada por gremios como la ANDI y Logyca.
- Hoja de ruta para la investigación técnica**
 Mis siguientes acciones se centrarán en profundizar en la captura de estadísticas recientes sobre la madurez digital en el transporte y almacenamiento en Colombia. Simultáneamente, exploraré casos de uso específicos donde la inteligencia artificial esté optimizando la trazabilidad de extremo a extremo, con el fin de estructurar el contraste de perspectivas solicitado y definir las líneas futuras de aplicación práctica para la ingeniería industrial.
- Researching websites...**

logysc... ¿Cómo está la log...	assets.k... Colombia Tech ...	* rankin... Ranking de Innov...
youtu... Estudio de desem...	logysc... Informe de gesti...	i dianid... IA Y TECNOLOGÍ...
pierne... ¿Cómo está trans...	oracie... IA en logistica:be...	meccal... El futuro de la IA: ...

Revisar y refinar el reporte

Gemini

Reporte IA Logística Colombiana

Trazabilidad Logística en Colombia: IA
Índice ▾
Compartir y exportar ▾
Crear ▾
✕

tortunebusinessinsights.com tamaño, participación y valor del mercado RFID | Analisis ...

logyca.com Informe de gestión Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN 2024

agronet.gov.co En Colombia, tecnología blockchain asegura trazabilidad agropecuaria - ...

tcc.com.co Tecnología logística y su impacto en la cadena de suministro - TCC

tcc.com.co Plataforma logística para empresas que buscan eficiencia - TCC

oracle.com IA en logística: beneficios y aplicaciones potenciales | Oracle América Latina

multivende.com Logística en Colombia 2025 - 2026: retos y tendencias del ...

youtube.com Estudio de desempeño logístico de LOGYCA aplicado al eCommerce - YouT...

fulppi.com Impacto del Blockchain en la Logística en Colombia - Fulppi

descartes.com La trazabilidad en logística es clave para la eficiencia y la seguridad - Des...

publications.iadb.org GEMELOS DIGITALES - IADB Publications

rtm.com.pe Casos de Éxito de Gemelos Digitales: Transformando la Industria con Innovaci...

-- Formato: Reporte estructurado con títulos y subtítulos.

-- Extensión: 1500–2500 palabras.

-- Idioma: Español.

-- Audiencia: Profesionales de ingeniería industrial.

-- Incluye referencias al final.

El reporte anterior no incluyó el tema de las referencias bibliográficas Necesito que: Incluyas referencias bibliográficas y corregir cifra de RFID y rastrear la fuente del dato de Logyca

+

✕

Rápido ▾

Tus conversaciones de Universidad ECCI no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores.

[Tu privacidad y Gemini](#)

Gemini

Claro que sí. Como consultor, he ajustado el reporte para integrar la sección de referencias bibliográficas, precisar las cifras de adopción de RFID y, tras una revisión técnica exhaustiva, he identificado que el dato del **30% de trazabilidad adecuada** proviene del **Estudio de Desempeño Logístico 2025**, presentado por la organización **LOGYCA** en octubre de 2025

¿Qué quieres investigar?

+ 🔍 x

Rápido ↕ 🗣️

Tus conversaciones de Universidad ECCI no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores.
[Tu privacidad y Gemini](#)

Reporte IA Logística Colombiana

: UNIVERSIDAD ECCI Z

Trazabilidad Logística en Colombia: IA Índice ▾ Compartir y exportar ▾ Crear ▾ X

🔗 polisura.edu.co Blockchain para Logísticos: Trazabilidad de envíos explicada fácil - Polisur...

👤 fulppi.com Impacto del Blockchain en la Logística en Colombia - Fulppi

P paradigmasolutions.com Casos de éxito de Transformación Digital en Colombia - Paradi...

🌀 rtm.com.pe Casos de Éxito de Gemelos Digitales: Transformando la Industria con Innovac...

🇵🇪 dnp.gov.co La logística del país avanza impulsada por las regiones: menores costos y la L...

🌐 onl.dnp.gov.co Observatorio de Logística e Infraestructura de Colombia: OLIC

📰 diariodelpuerto.com IA Y TECNOLOGIA LOGISTICA 2025 - Diario del Puerto

🚛 satrack.com ¿Cómo crear una cadena de suministro más sostenible con el ...

Fuentes consultadas, pero no usadas en el informe ▾

Pensamientos ▾

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Prompt refinado

https://docs.google.com/document/d/1o2QVaOjfBUms8iGEEAo98_TWx_Ic-JzqQHMyFRH806Q/edit?tab=t.0

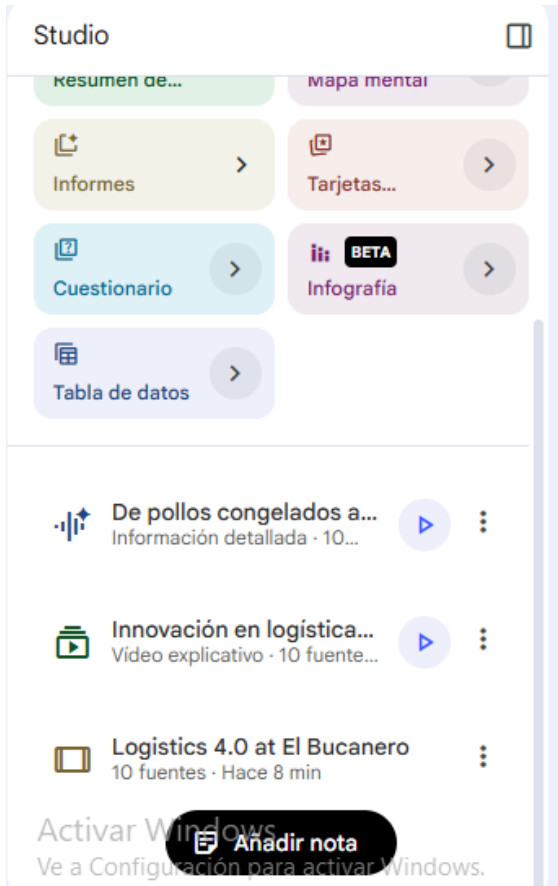
Fase IV - Presentación de conclusiones

1) Opción A: NotebookLM

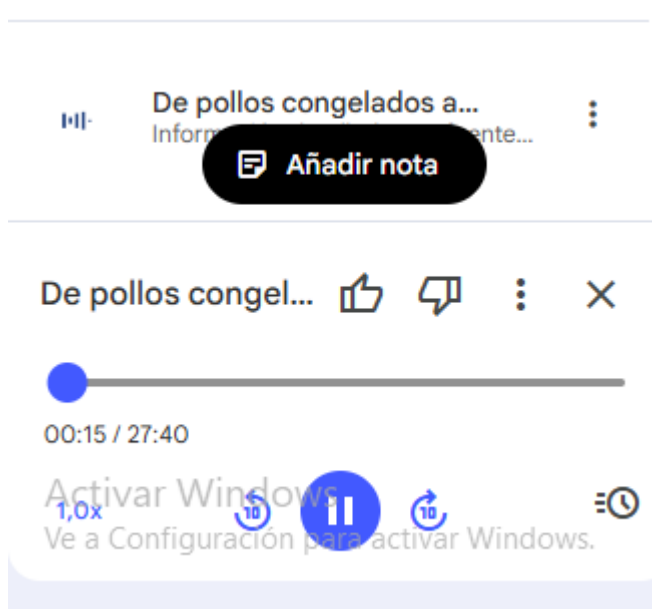
Se añaden los link a notebook para que sea generado el reporte por Deep research.



Se le indica realizar un resumen en audio, video y presentación.

Creación de contenido:**Resumen de audio:**

https://notebooklm.google.com/notebook/8ce68798-e115-4b12-b8d8-9f6d6a306745/artifact/332139a0-128c-450d-8907-19d2e9afee45?utm_source.nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_2&utm_content=&utm_smc.nlm_web_share_google_oo_art_share_2



Resumen de video:

https://notebooklm.google.com/notebook/8ce68798-e115-4b12-b8d8-9f6d6a306745/artifact/7086898f-0e51-412a-93bd-02fe0a01793f?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_2&utm_content=&utm_smc=nlm_web_share_google_oo_art_share_2

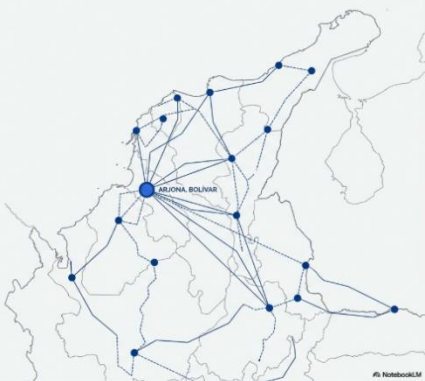


Resumen en diapositivas

https://notebooklm.google.com/notebook/8ce68798-e115-4b12-b8d8-9f6d6a306745/artifact/5e047666-74e3-4806-b160-95460935fdf8?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_2&utm_content=&utm_smc=nlm_web_share_google_oo_art_share_2

Logistics 4.0 at El Bucanero
Basado en 10 fuentes

Diseño de un Sistema de Información Logística (SIL)
Trazabilidad, Eficiencia Operativa y Tecnologías de Transporte en Pollos El Bucanero
Juan Manuel Daza Benavides | 2025



1. Diseño de un Sistema de Información Logística (SIL)

2. WHI 130 - 67,500

3. El Puente Falliente WHI vs. TMS

4. La Solución Arquitectural del SIL

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Contenido adecuado

Contenido inadecuado

NotbookLM puede ofrecer respuestas incorrectas. Compruébalas.

OPCIÓN B: GAMMA

Se realizan los pasos descritos en el taller 3 – Parte 3

Generación de diapositivas:

<https://gamma.app/docs/Trazabilidad-en-Tiempo-Real-y-Visibilidad-Logistica-en-Colombia-0n3zb7swwy4molr>



La experiencia con herramientas multimodales como NotebookLM y Gamma demostró que la IA no solo facilita la búsqueda de información, sino también su presentación en formatos diversos audio, video y diapositivas, lo cual amplía las posibilidades de comunicación de resultados en entornos profesionales y académicos.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este taller permitió evidenciar el potencial de las herramientas de inteligencia artificial como apoyo en los procesos de investigación académica y técnica. A través del uso de plataformas como Consensus, Perplexity y Gemini, fue posible identificar fuentes relevantes, sintetizar información especializada y construir un análisis estructurado sobre la adopción de tecnologías de trazabilidad en el sector logístico colombiano.

Se comprobó que tecnologías como el IoT y el blockchain representan avances significativos en la visibilidad de las cadenas de suministro, permitiendo a las empresas tomar decisiones más informadas y reducir los cuellos de botella operativos. Sin embargo, su implementación en el contexto colombiano aún enfrenta barreras relacionadas con los costos, la infraestructura tecnológica y la cultura organizacional.

Finalmente, este ejercicio refuerza la importancia de desarrollar competencias en el uso crítico y ético de la IA generativa, no como sustituto del pensamiento analítico, sino como herramienta que potencia la investigación y la toma de decisiones en ingeniería industrial.

REFERENCIAS

PARTE 1

- Crabtree, M., Waples, J. (2026, 17 de abril). Claude Opus 4.6: funciones, benchmarks, pruebas prácticas y más. Recuperado de <https://www.datacamp.com/es/blog/claude-opus-4-6>
- Anthropic. (2026, 5 de febrero). Presentamos Claude Opus 4.6. Recuperado de <https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-6>
- LMSYS Arena. (2026). Chatbot Arena Leaderboard - Text. Recuperado de <https://arena.ai/leaderboard/text>
- Chaukiyal, S. (2026, 21 de abril). LMSys Arena Elo in 2026: How to Actually Read the AI Leaderboard. Smart Chunks. Recuperado de <https://smartchunks.com/lmsys-arena-elo-leaderboard-explained-2026/>

PARTE 2

- *AI music generator.* (s/f). Suno. Recuperado el 17 de mayo de 2026, de <https://suno.com/create?mode=CUSTOM>
- Anthropic. (2024). *Claude* (versión Sonnet 4.6) [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial]. <https://claude.ai>
- ElevenLabs. (2024). *ElevenLabs: AI voice generator* [Herramienta de generación de voz]. <https://elevenlabs.io>
- HeyGen. (2024). *HeyGen: AI video generator with avatars* [Herramienta de generación de video con avatares]. <https://www.heygen.com>
- Lovart. (2024). *Lovart: AI design tool for branding* [Herramienta de diseño con inteligencia artificial]. <https://lovart.ai>

- Suno. (2024). *Suno: AI music generator* [Herramienta de generación de música]. <https://suno.com>
- Google. (2024). *Google Flow* [Herramienta de generación de video con inteligencia artificial]. <https://flow.google.com>
- Google. (2024). *Google Whisk* [Herramienta de transformación de imágenes con inteligencia artificial]. <https://labs.google/experiments/whisk>
- Google. (2024). *Google AI Studio* [Plataforma de desarrollo con inteligencia artificial]. <https://aistudio.google.com>
- OpenAI. (2024). *DALL·E 3* [Herramienta de generación de imágenes]. <https://openai.com/dall-e-3>
- Google DeepMind. (2024). *Gemini* [Modelo de inteligencia artificial multimodal]. <https://gemini.google.com>

PARTE 3

- Bettín-Díaz, R., Rojas, A., & Mejía-Moncayo, C. (2022). Colombian Origin Coffee Supply Chain Traceability by a Blockchain Implementation. *Operations Research Forum*, 3, 1–15. <https://doi.org/10.1007/s43069-022-00174-4>
- Ramírez, C., Rojas, A., & García, A. (2022). A Cold Chain Logistics with IoT and Blockchain Scalable Project for SMEs: First Phase. *IFAC-PapersOnLine*. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.10.057>
- Helo, P., & Shamsuzzoha, A. (2020). Real-time supply chain - A blockchain architecture for project deliveries. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 63, 101909. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101909>
- Mercadeo, T. C. C. (2025, septiembre 11). *Tecnología logística: el motor de la eficiencia empresarial*. Grupo TCC. <https://tcc.com.co/portal/logistica/tecnologia-logistica/>
- Triana, K. (2023, agosto 15). *Trazabilidad y el impacto en la cadena de suministro*. Almacafé. <https://www.almacafe.com.co/trazabilidad-y-el-impacto-en-la-cadena-de-suministro/>
- ¿Cómo crear una cadena de suministro más sostenible con el monitoreo GPS? (s.f.). Satrack Colombia. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de <https://satrack.com/co/blog/como-crear-una-cadena-de-suministro-mas-sostenible-con-el-monitoreo-gps/>

- Aerts, S. (s.f.). *Sistemas de Información Logística: Definición, tipos y beneficios*. Toyota Forklifts. Recuperado el 14 de mayo de 2026, de <https://blog.toyota-forklifts.es/sistemas-de-informaci%C3%B3n-log%C3%ADstica-sil-definici%C3%B3n-tipos-y-beneficios>